ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по лабораторной работе №2

Тема: “Защита данных рабочего места пользователя автоматизированной системы”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва
2026

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области защиты информации автоматизированных систем с использованием SNS.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Secret Net Studio версии 8.13.

Задание №6. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 6 по настройке механизма дискреционного управления доступом к файлам рабочего места пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Протестируем работу механизма дискреционного управления доступом на примере текстовых файлов. Заходим на ВМ под учетной записью администратора, проверяем наличие пользователей Кузнецов1 и Кузнецов2. На диске “С” создаем папки “КузнецовДоклад”, “КузнецовГрафик” и “КузнецовПлан”, внутри по текстовому файлу. Процесс показан на рисунке 1.

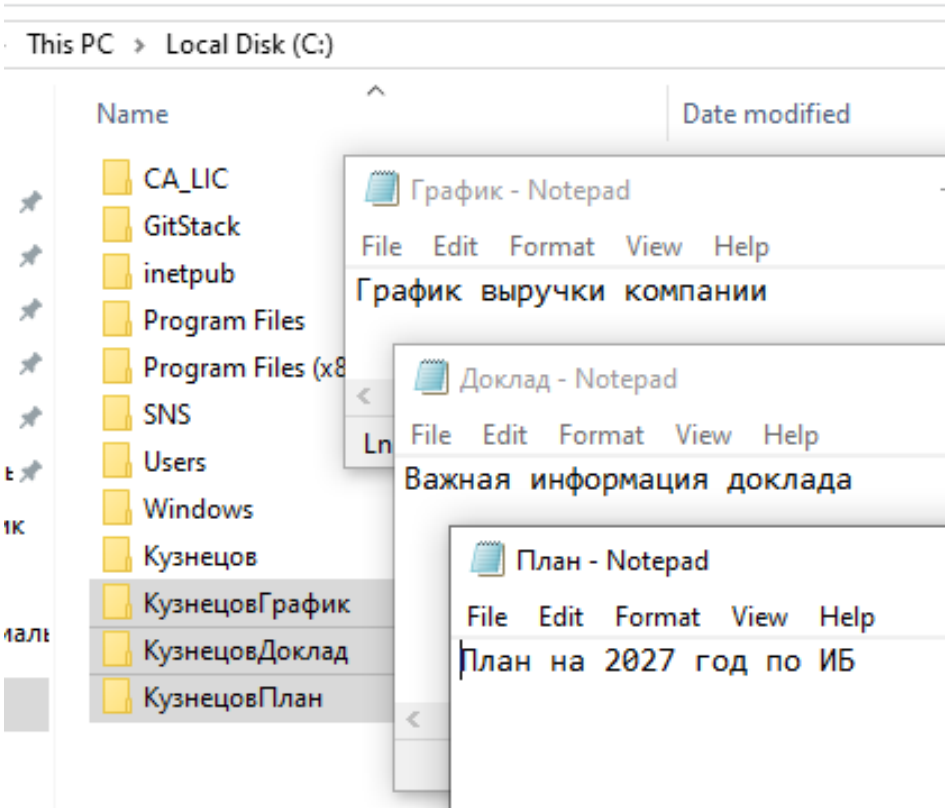


Рисунок 1 – Создание файловой структуры

Далее открываем центр управления SNS, переходим в настройки дискреционного управления доступом в категории “Локальная защита” и

проверяем, что группа локальных администраторов имеет привилегии для изменения прав доступа любых ресурсов – рисунок 2.

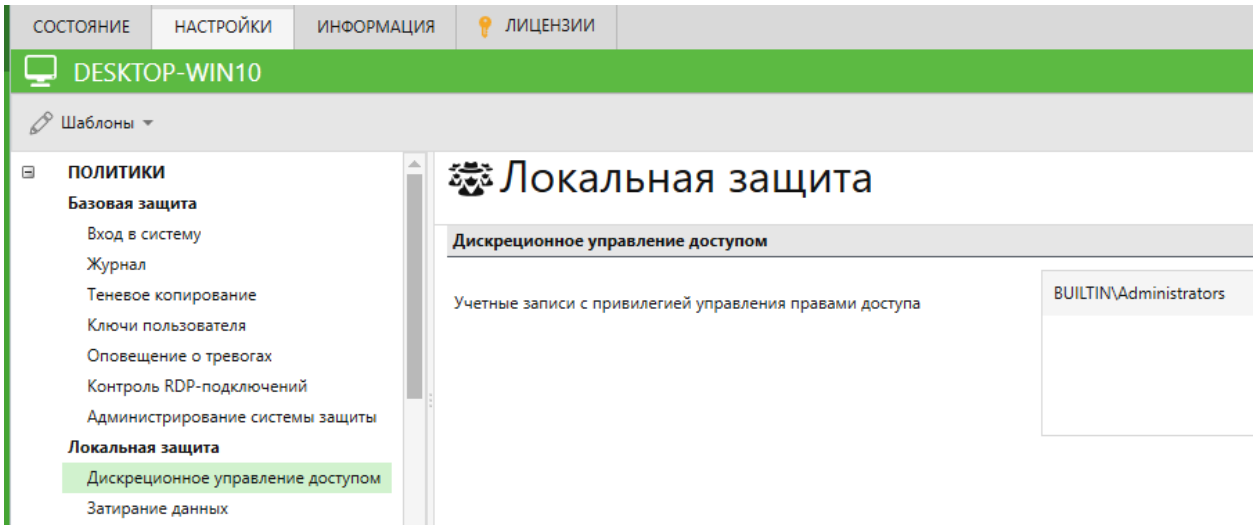


Рисунок 2 – Установлена группа локальных администраторов

Далее, справа от названия группы "Дискреционное управление доступом" нажимаем на кнопку-ссылку "Аудит…" и переходим в раздел настроек "Регистрация событий / Дискреционное управление доступом". На рисунке 3 отображено включение регистрации запрета доступа к файлам и изменения прав доступа.

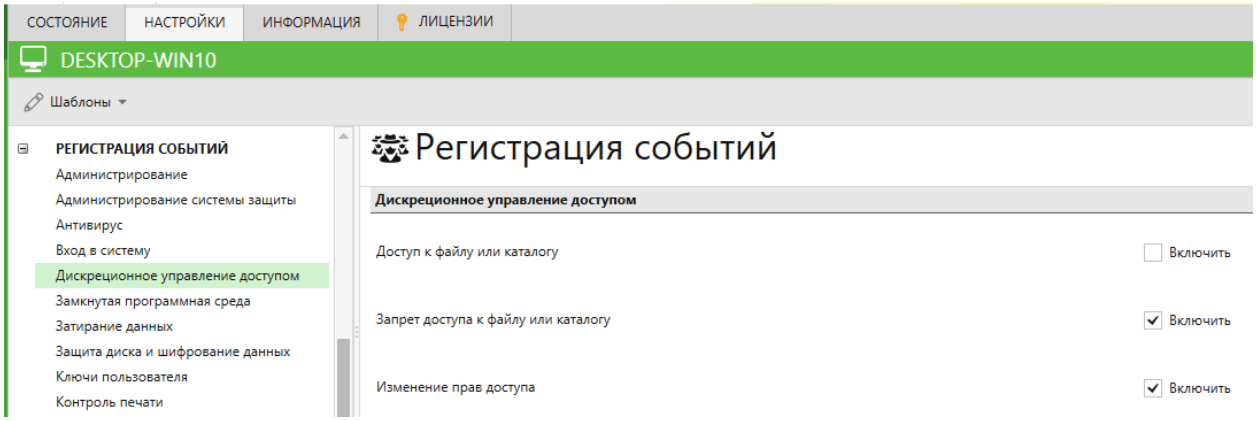


Рисунок 3 – Настройки регистрации событий

На рисунке 4 проиллюстрирована установка прав доступа к ранее созданным ресурсам для пользователей “Кузнецов1” и “Кузнецов2” согласно таблице 1.

Таблица 1 – Матрица прав доступа пользователей

Пользователи	Документы		
	C:\КузнецовДоклад\ Доклад.txt	C:\КузнецовГрафик\ График.txt	C:\КузнецовПлан\ План.txt
Kuznetsov1	rx	r	Полный доступ
Kuznetsov2	-	rwx	r

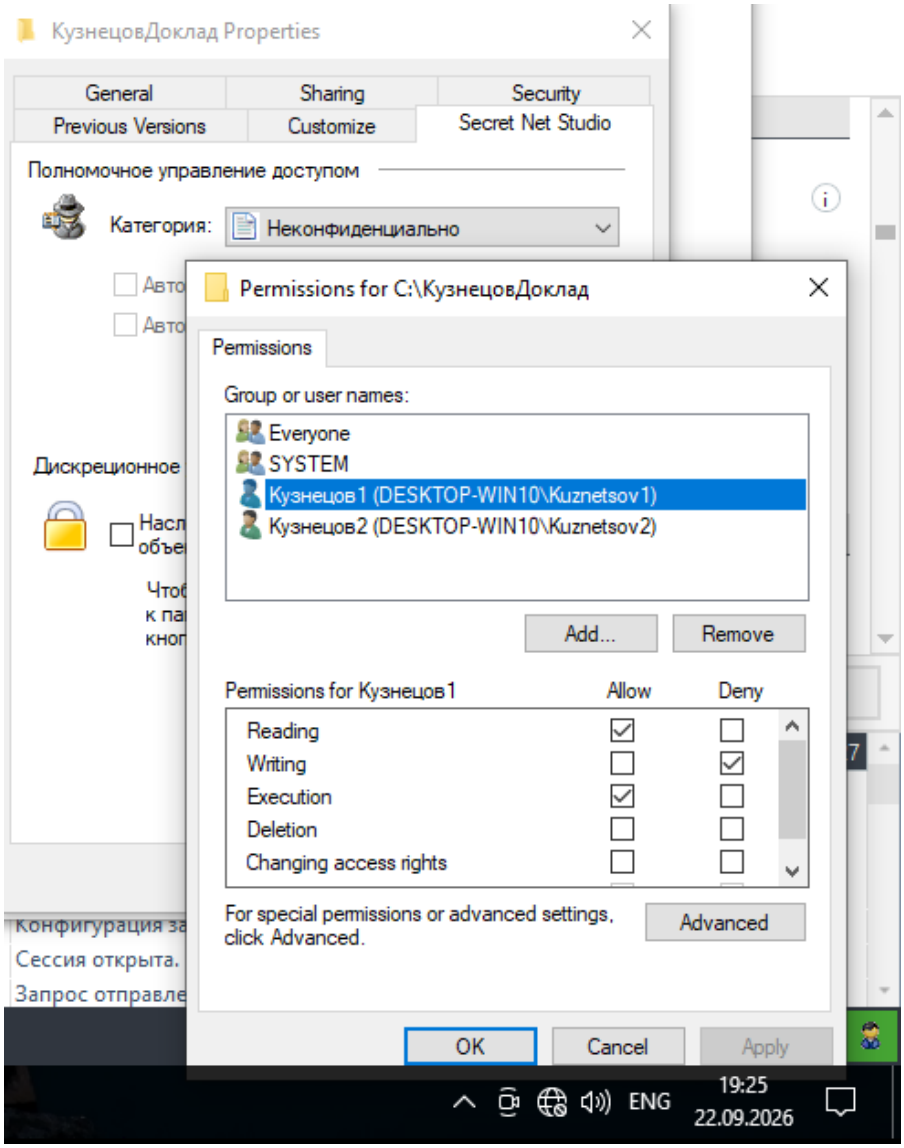


Рисунок 4 – Права доступа для “Кузнецов1” к папке “КузнецовДоклад”

На рисунке 5 отображен процесс установки аудита отказа для группы "Пользователи" к папке “КузнецовДоклад”.

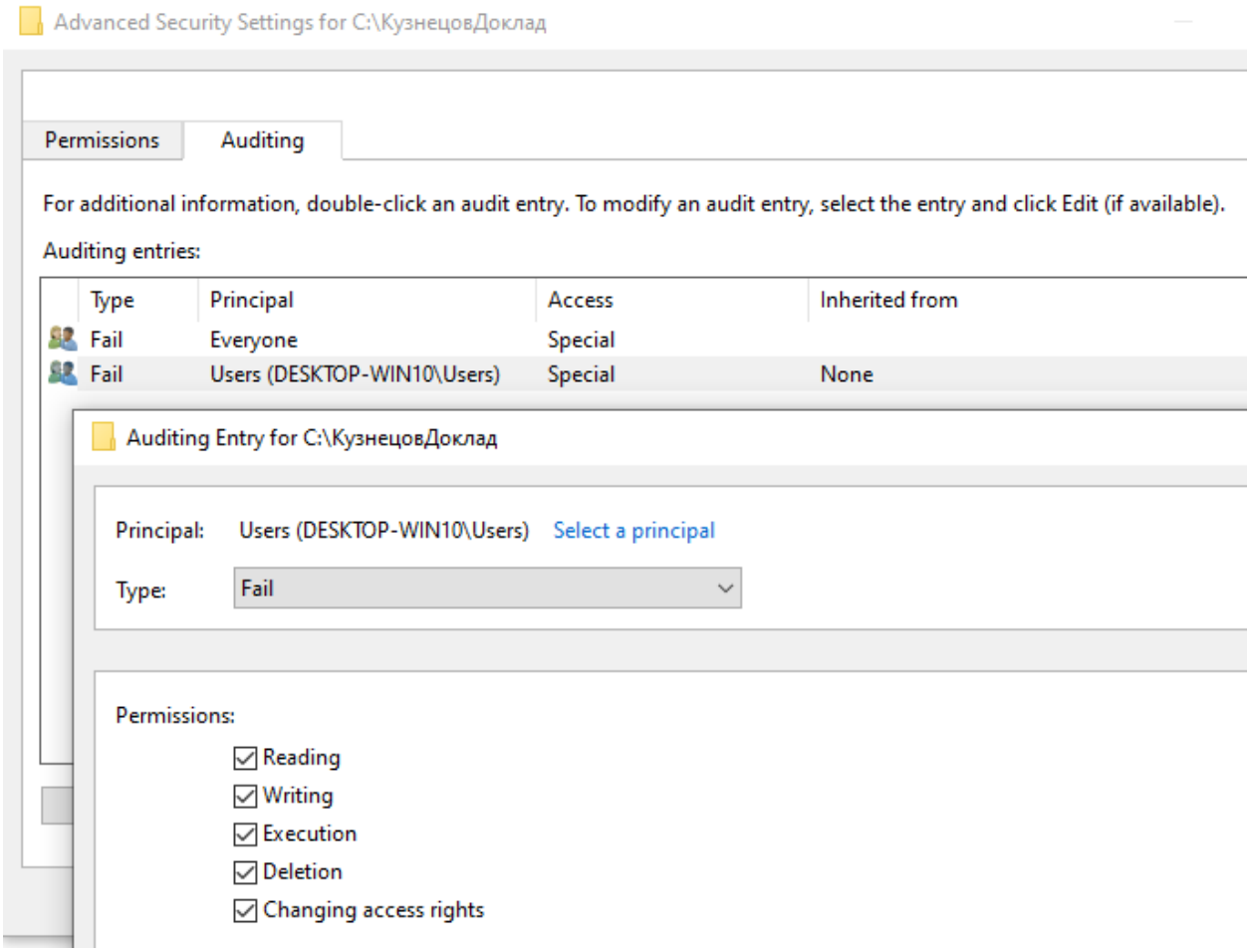


Рисунок 5 – Установка аудита отказа для группы пользователей

Таким образом, мы установили параметры доступа к папке "C:\КузнецовДоклад" и аудит событий. Аналогичные действия применяем к другим созданным ранее папкам.

Теперь проверим корректность настроенных прав доступа, войдя в систему под пользователем “Кузнецов1”. На рисунке 6 показано взаимодействие пользователя с файлом “График.txt” – доступно только чтение.

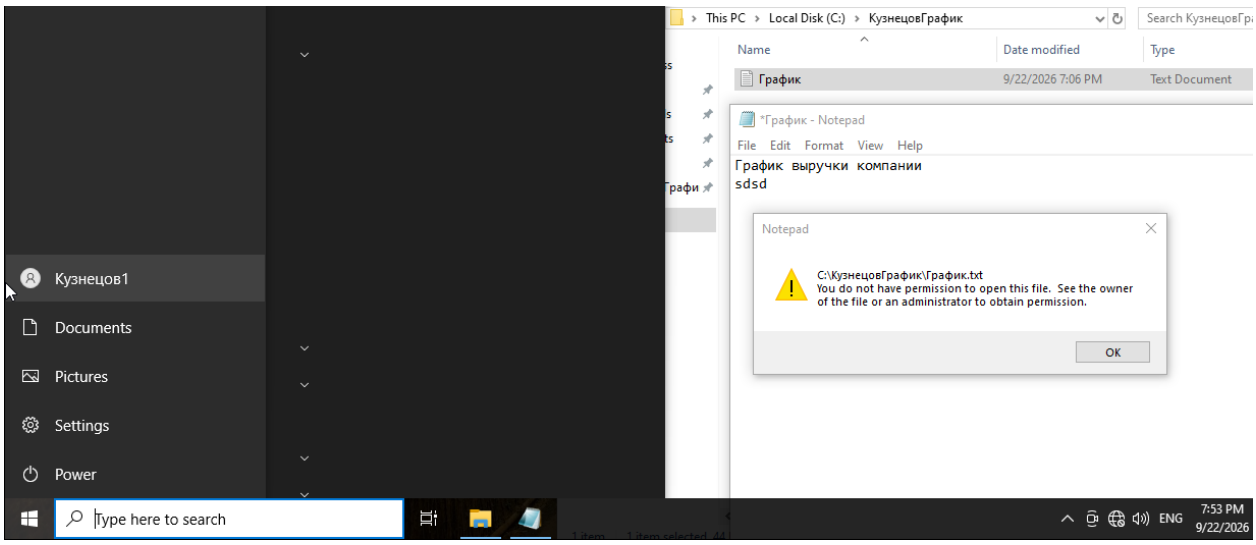


Рисунок 6 – Кузнецов1 может только читать файл “График.txt”

Файл доклада также доступен для чтения, но не для редактирования – рисунок 7.

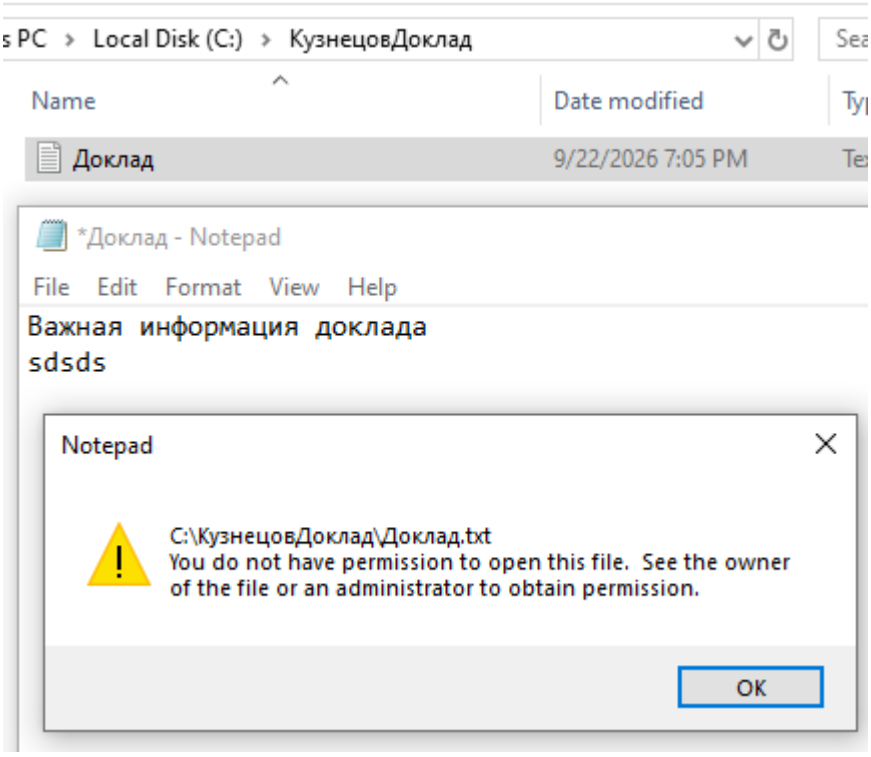


Рисунок 7 – Чтение файла доклада

Для файла плана имеется полный доступ, в том числе чтение и запись – рисунок 8.

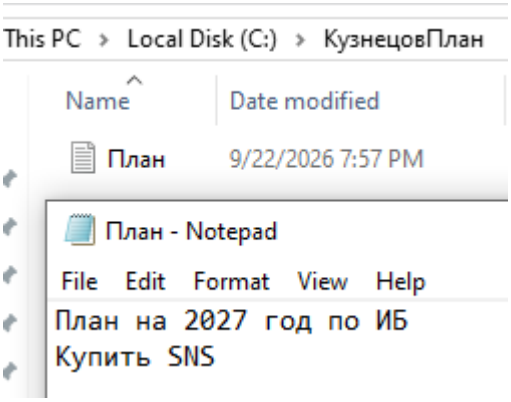


Рисунок 8 – Чтение и изменение файла плана

Заходим в ОС от имени администратора и проверяем журнал на наличие событий по доступу к целевым ресурсам – рисунки 9 и 10.

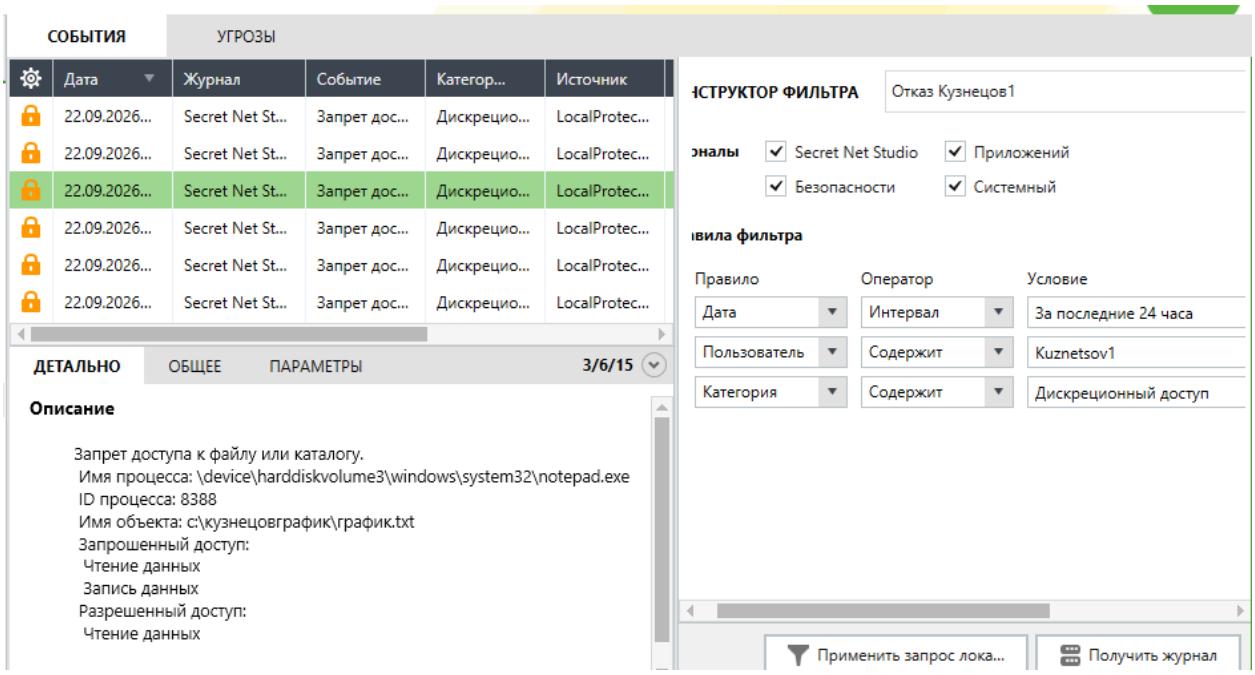


Рисунок 9 – Событие доступа к файлу графика

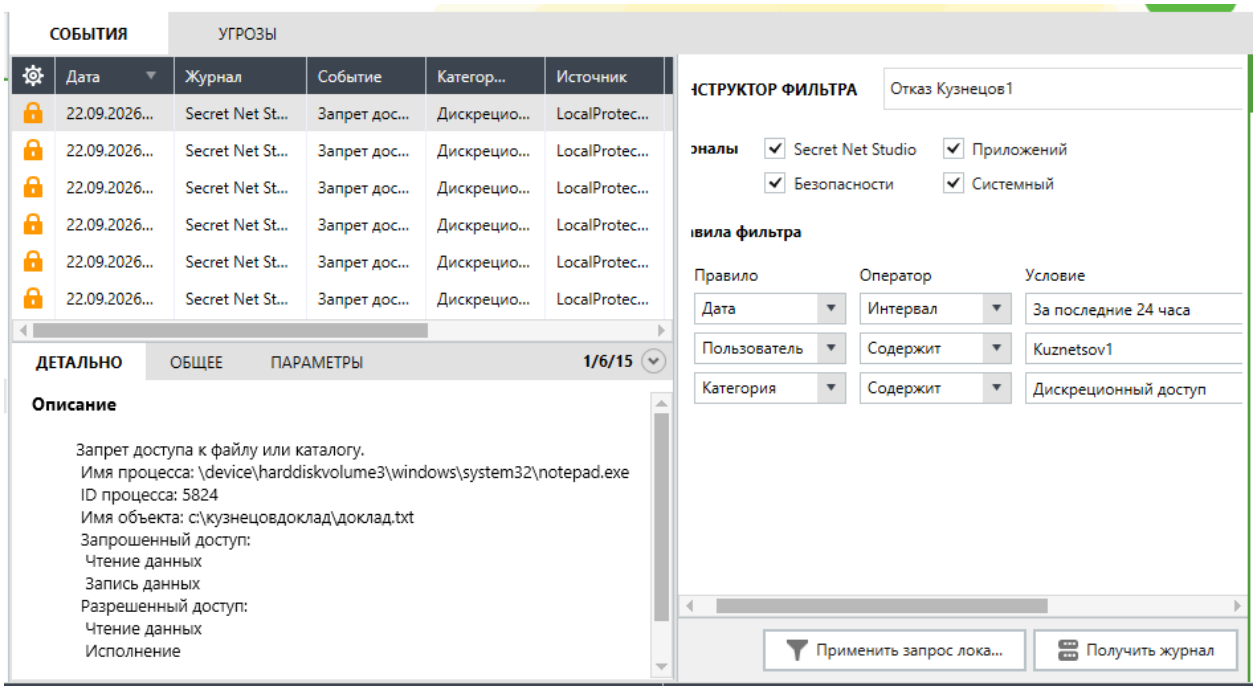


Рисунок 10 – Событие доступа к файлу доклада

Так как пишутся только события отказа, доступ к файлу плана не был зафиксирован в связи с имеющимся полным набором привилегий у пользователя. Теперь выполним аналогичные действия от имени пользователя “Кузнецов2”.

Полный доступ к файлу графика (рисунок 11).

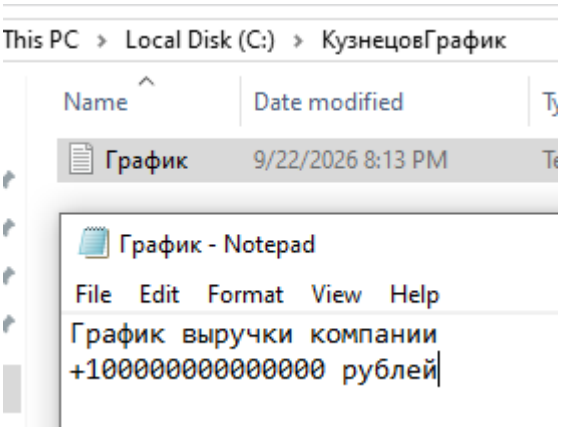


Рисунок 11 – Успешное чтение и запись

К папке с докладами доступ запрещен – рисунок 12.

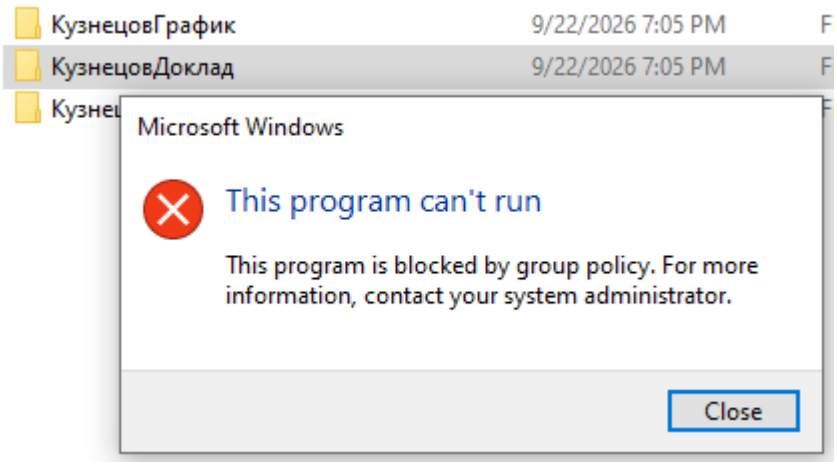


Рисунок 12 – Доступ запрещен

Доступ к плану разрешен только для чтения – рисунок 13.

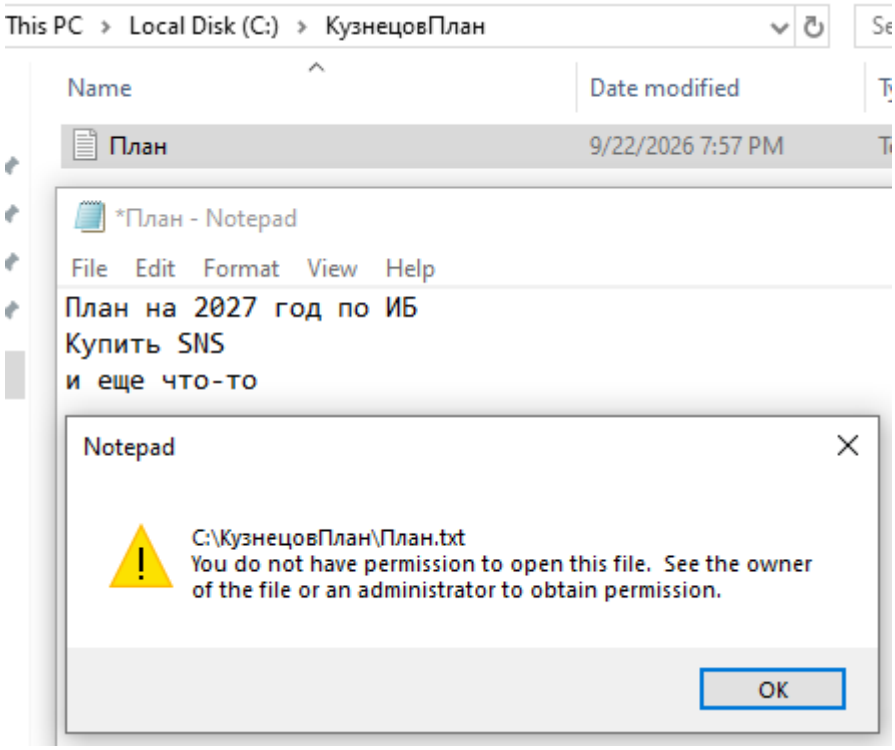


Рисунок 13 – Успешное чтение, запись запрещена

Теперь снова проверим журнал событий SNS. На рисунке 14 показано срабатывание правила по папке с докладами.

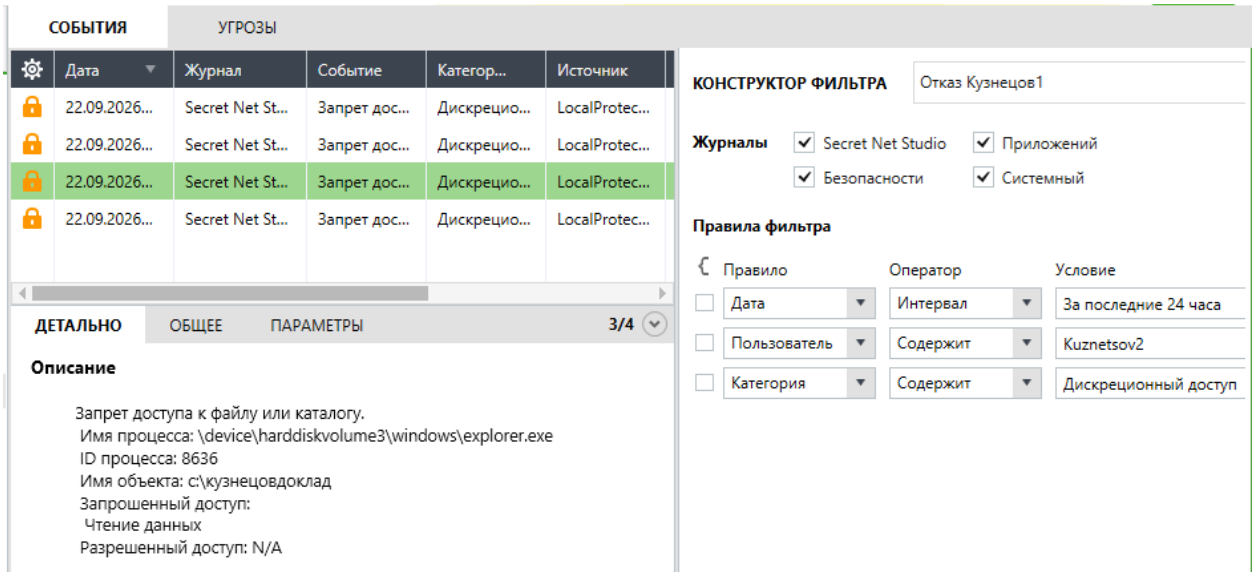


Рисунок 14 – Запрещен доступ к папке с докладами

Также отображается событие попытки записи в файл плана – рисунок 15.

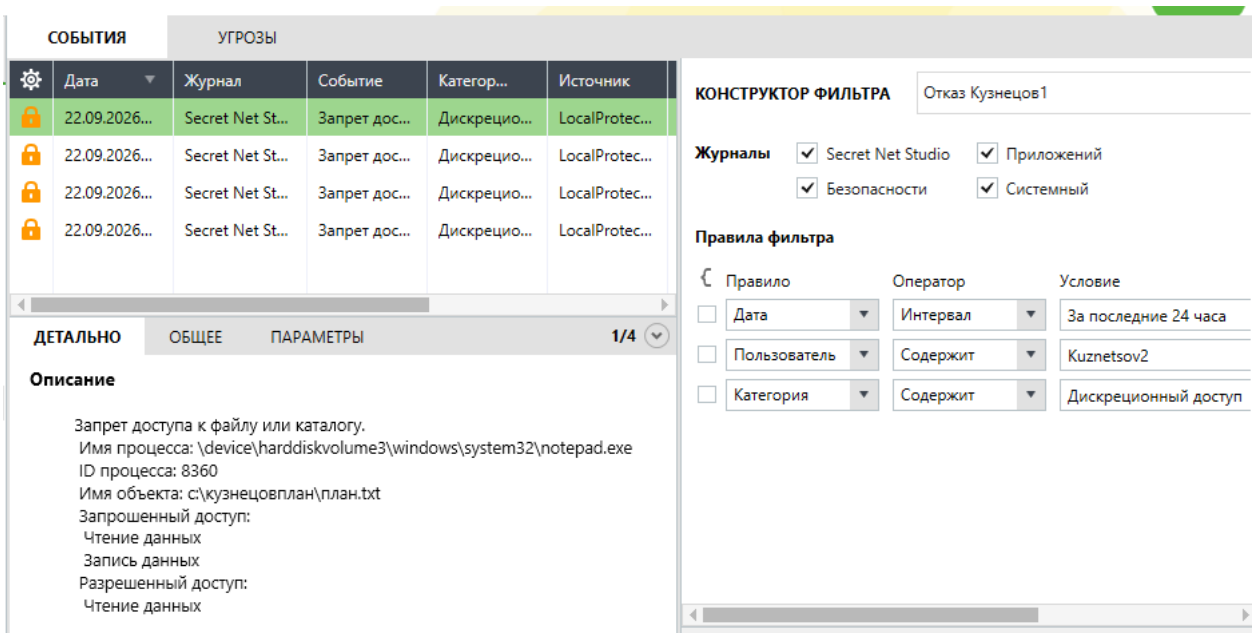


Рисунок 15 – Запрещен доступ к изменению файла плана

Таким образом, настройки механизма дискреционного управления доступом работают исправно.

Задание №7. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 7 по управлению доступом к подключаемым USB-флеш-накопителям на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Рассмотрим работу механизма управления доступом к подключаемым USB-флеш накопителям в рамках подсистемы контроля устройств.

Авторизуемся в ОС от имени администратора. Подключаем USB-накопитель и переходим в контроль устройств центра управления SNS – рисунок 16.

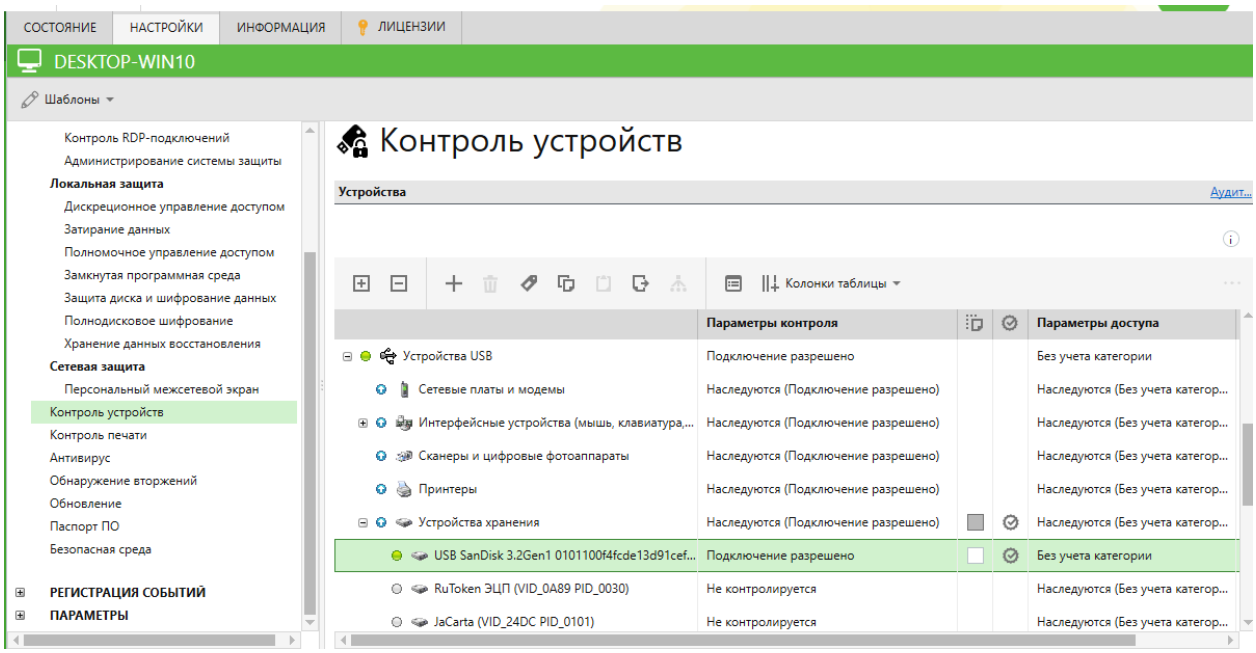


Рисунок 16 – Список USB-устройств

Далее на рисунке 17 удостоверяемся в том, что подключенный накопитель не наследует настройки контроля от родительского объекта и разрешен для подключения.

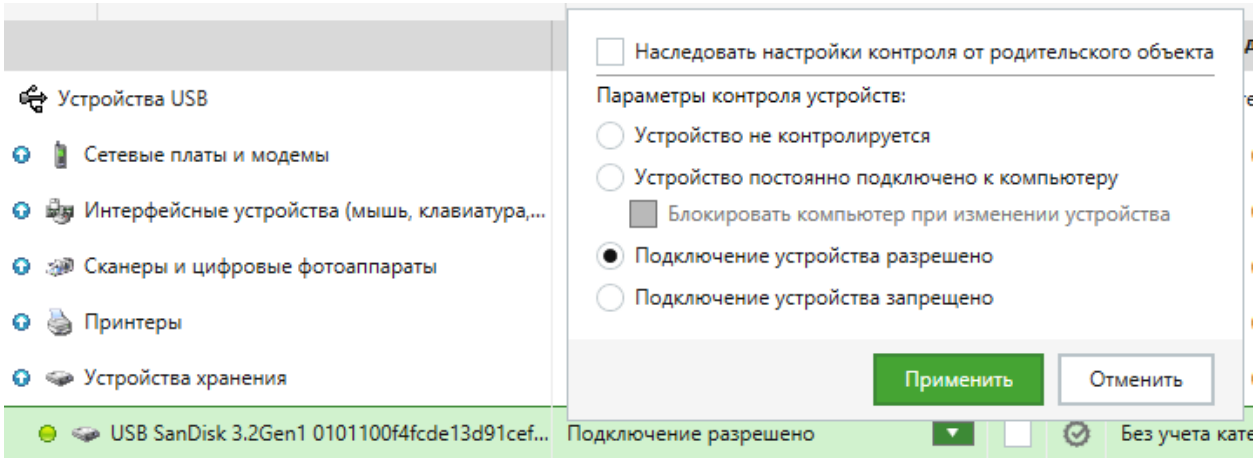


Рисунок 17 – Устройство разрешено для подключения и не наследует настройки контроля

Процесс отзыва прав доступа пользователя на работу с накопителем показан на рисунке 18.

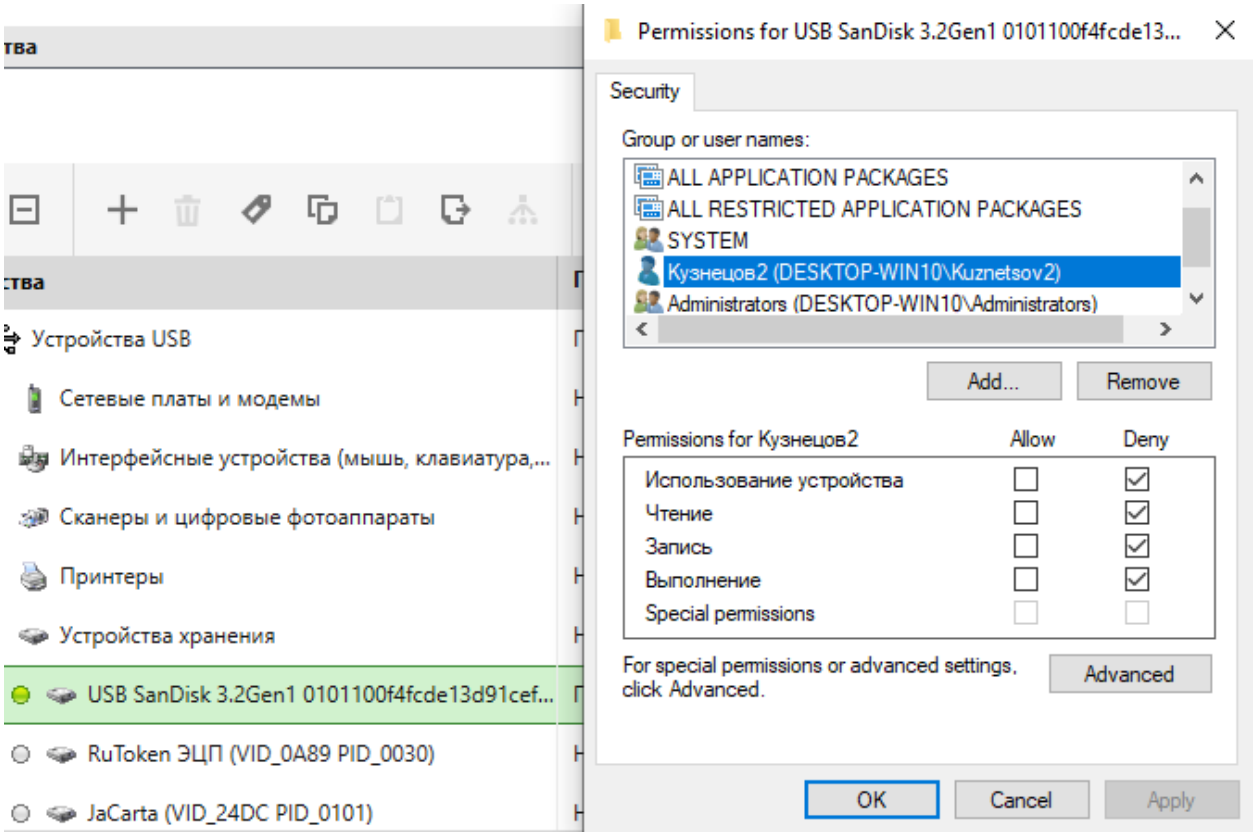


Рисунок 18 – Запрещаем пользователю взаимодействовать с накопителем

Также проводим настройку аудита событий работы с устройством, установив только аудит отказов.

На рисунке 19 продемонстрирована настройка устройств хранения –

отключаем наследование и запрещаем подключение устройств.

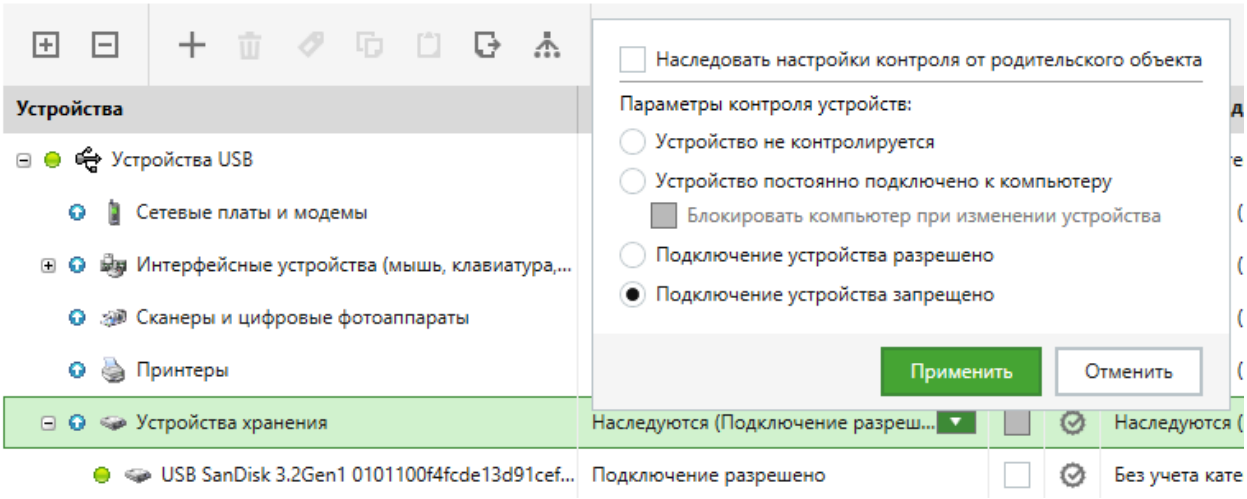


Рисунок 19 – Запрет подключения устройств хранения

Таким образом, мы запретили всем пользователям использовать незарегистрированные USB-накопители.

Для отслеживания произошедших событий, связанных с работой механизма разграничения доступа к устройствам, следует выполнить настройку регистрации событий – рисунок 20.

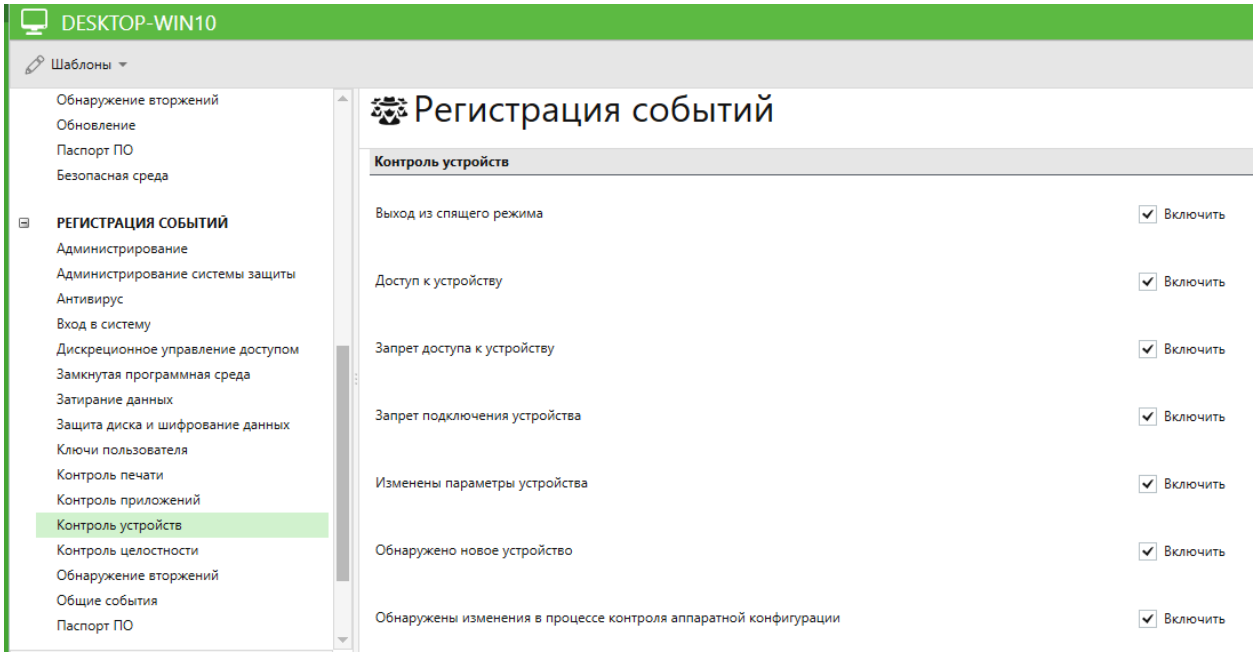


Рисунок 20 – Включаем регистрацию событий, связанных с подключаемыми устройствами

Теперь авторизуемся в ОС как Кузнецов2 и пробуем получить доступ к флешке (рисунок 21).

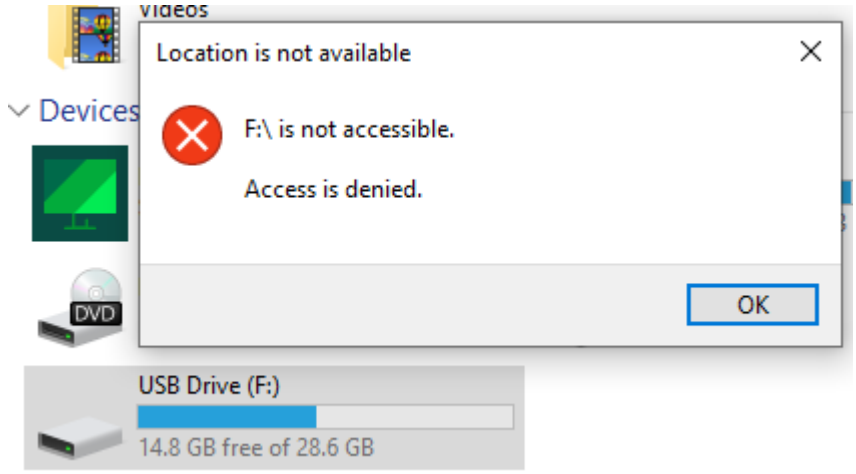


Рисунок 21 – Пользователь “Кузнецов2” не может получить доступ к накопителю

Теперь авторизуемся в ОС как Кузнецов1 и пробуем получить доступ к флешке (рисунок 22).

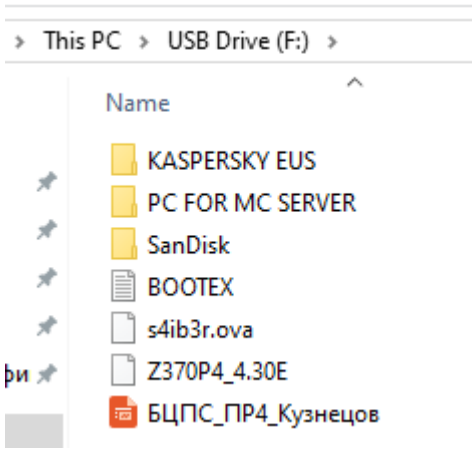


Рисунок 22 – Пользователь “Кузнецов1” успешно получил доступ к накопителю

Все работает штатно. Авторизуемся под учетной записью администратора и в программе "Локальный центр управления" в панели свойств компьютера выбираем в группе параметров "Политики / Контроль устройств" таблицу "Устройства" – подключенное устройство. Удаляем запрет на работу с подключенным в данный момент флеш-накопителем для

пользователя "Kuznetsov2" (рисунок 23).

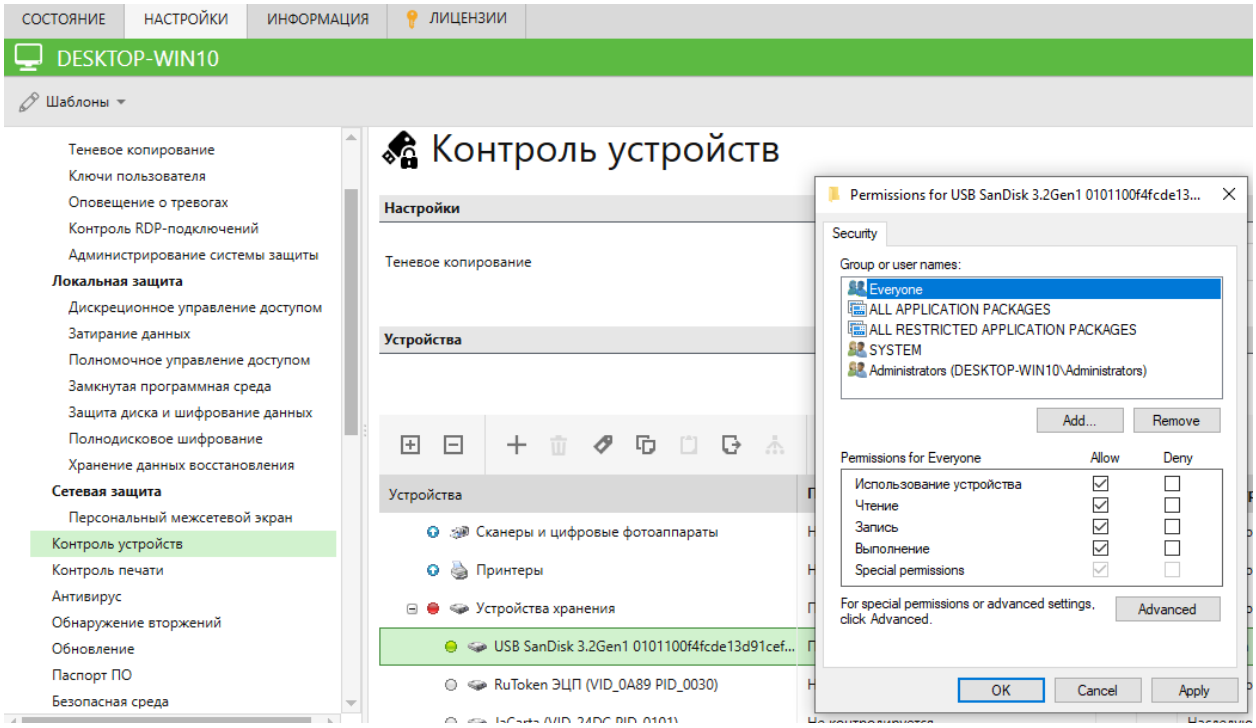


Рисунок 23 – Удаляем "Kuznetsov2" из настроек правами доступа для подключенного устройства

Далее раскрываем поле “Параметры доступа”. Текущее значение "Без учета категории" означает, что устройство должно функционировать независимо от уровня допуска пользователя. Меняем на "Строго конфиденциально" и применяем – рисунок 24.

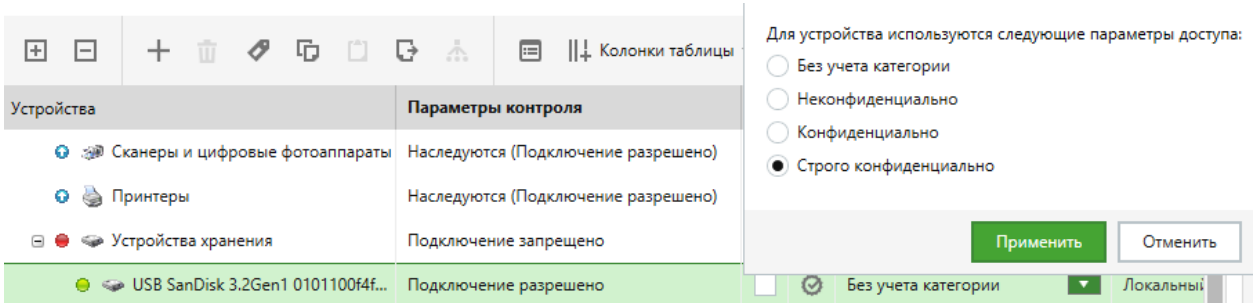


Рисунок 24 – Установка категории учета носителя

Теперь авторизуемся в ОС как Кузнецов2 и пробуем получить доступ к флешке. В авторизации отказано (рисунок 25), поскольку подключено устройство, к которому у пользователя отсутствует доступ – категория

конфиденциальности устройства выше, чем у пользователя.

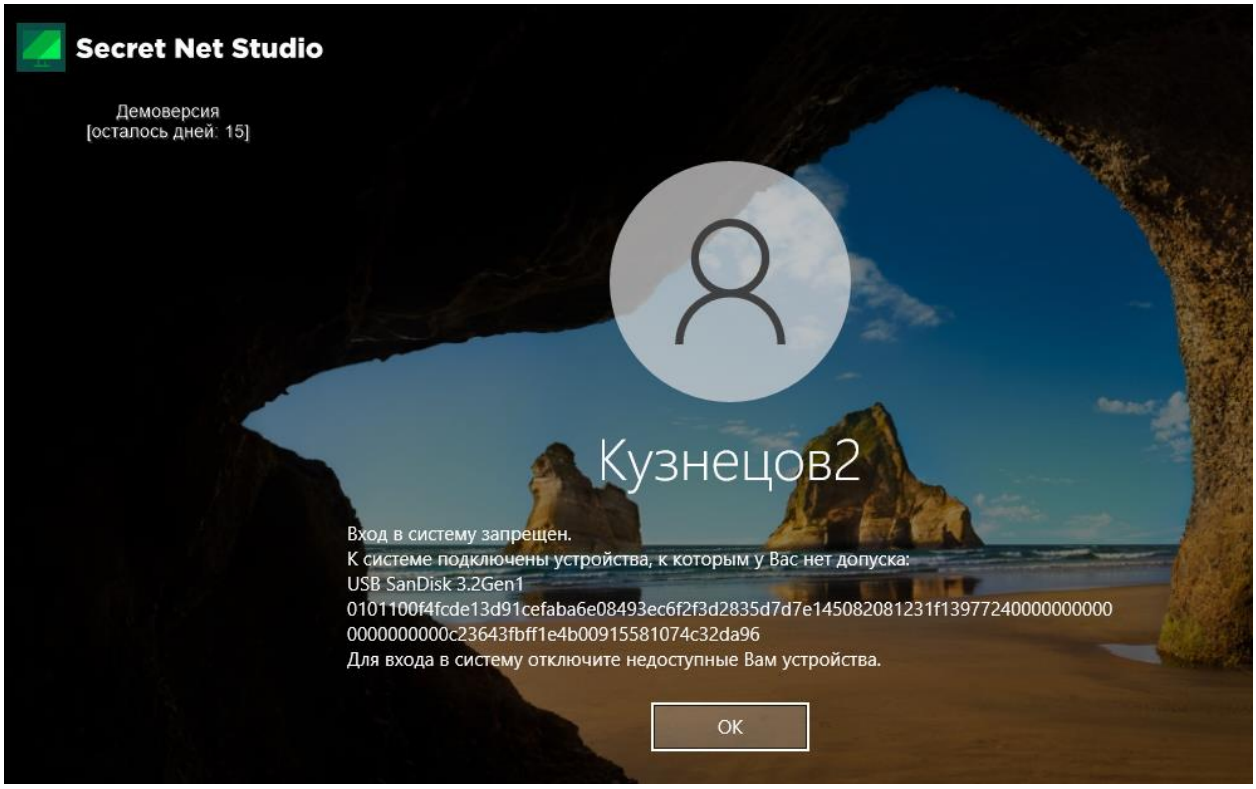


Рисунок 25 – Отказ в доступе к АРМ

При попытке подключения незарегистрированного накопителя получаем всплывающее уведомление как на рисунке 26, сообщающее о запрете подключения.

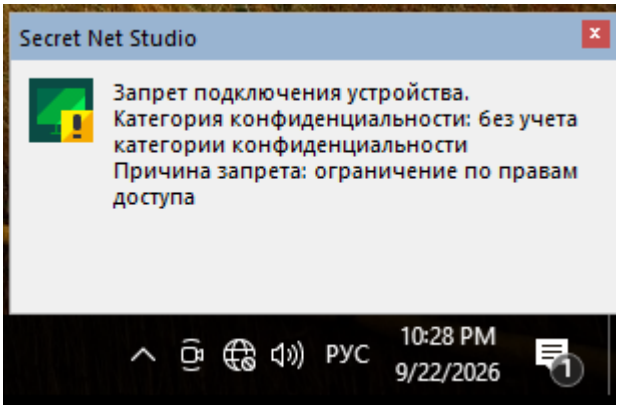


Рисунок 26 – Предупреждение о запрете подключения устройства

Входим в ОС под учетной записью администратора. В журнале Secret Net Studio смотрим записи категории "Разграничение доступа к устройствам"

с типом "Аудит отказов" о событиях запрета подключения к незарегистрированному USB-устройству (рисунок 27).

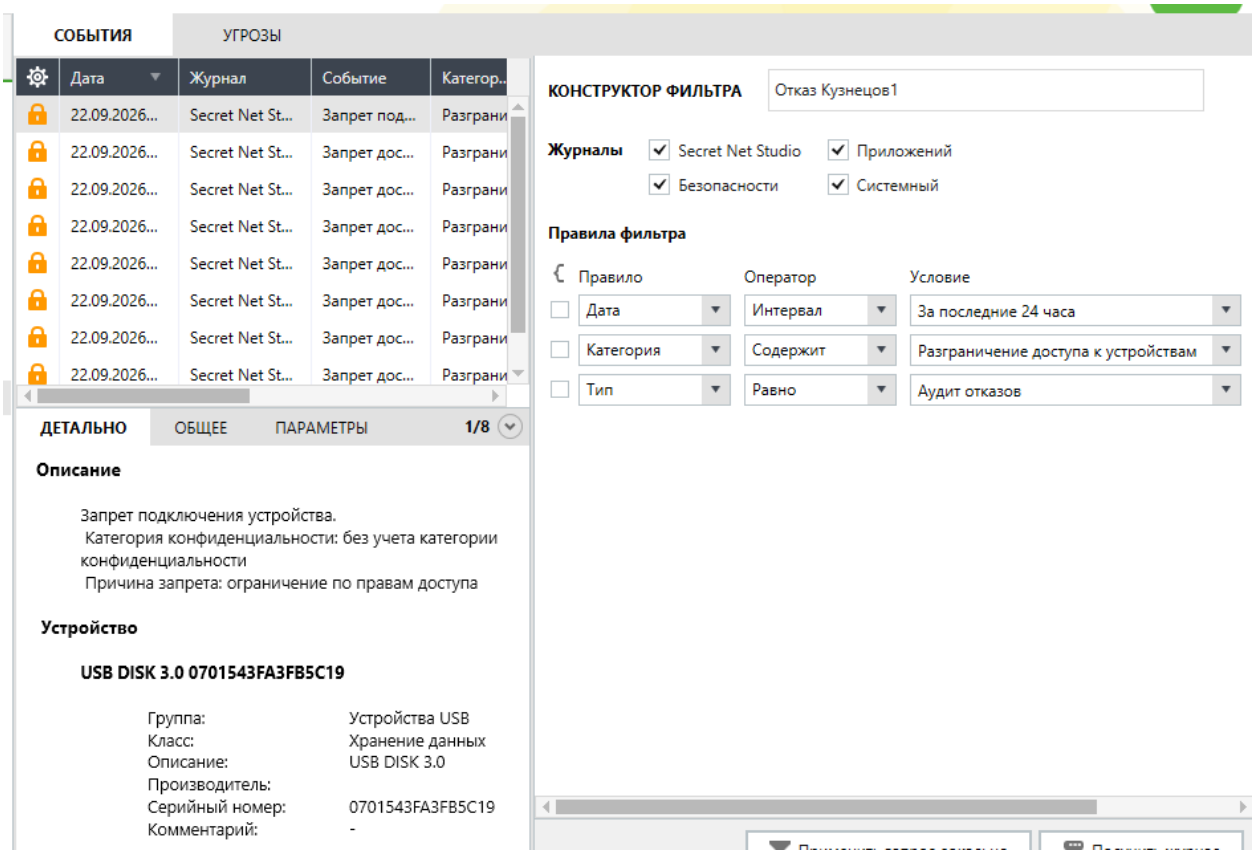


Рисунок 27 – Событие из журнала о запрете подключения устройства

В конце отменяем все настройки контроля устройств.

Таким образом, рассмотрены примеры настройки механизма управления доступом к подключаемым USB-накопителям в локальном режиме SNS.

Задание №8. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 8 по настройке механизма замкнутой программной среды на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Рассмотрим организацию замкнутой программной среды для пользователей “Kuznetsov1” и “Kuznetsov2”. Пользователям на рабочей станции организуется запуск ограниченного набора программ: Проводник; LibreOffice Writer; Paint; Календарь; Корзина.

Secret Net Studio позволяет сформировать модель данных для механизма замкнутой программной среды на основе сведений о запускавшихся программах из своего журнала безопасности. На основании этих данных формируются задания замкнутой программной среды для субъектов.

Открываем локальный центр управления, переходим в настройки замкнутой программной среды категории “Локальная защита”. Добавляем администратора в группу привилегированных пользователей (рисунок 28).

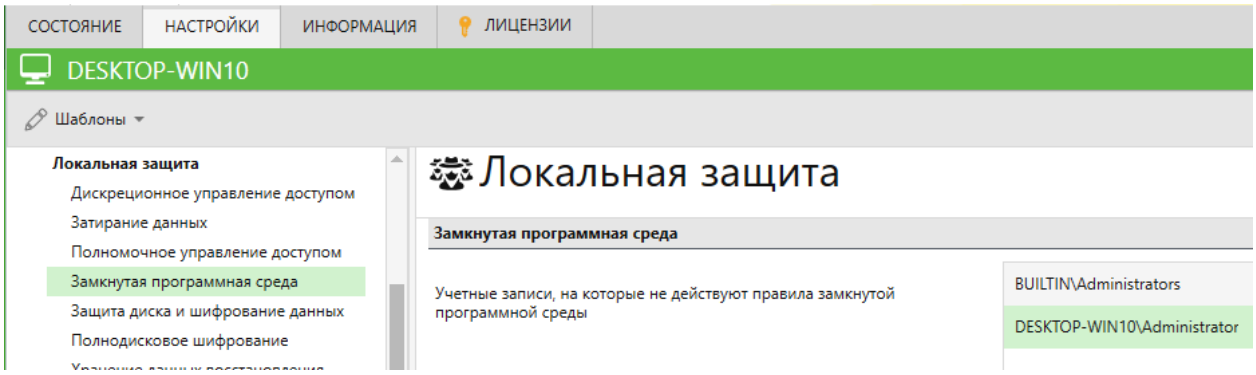


Рисунок 28 – Добавление администратора в группу привилегированных пользователей

Настройка механизма ЗПС осуществляется в программе “Контроль программ и данных” с интерфейсом из нулевых. В меню “Файл” выбираем

новую модель данных и в открывшемся окне ставим галочку для пункта “Предварительная очистка модели данных” – рисунок 29.

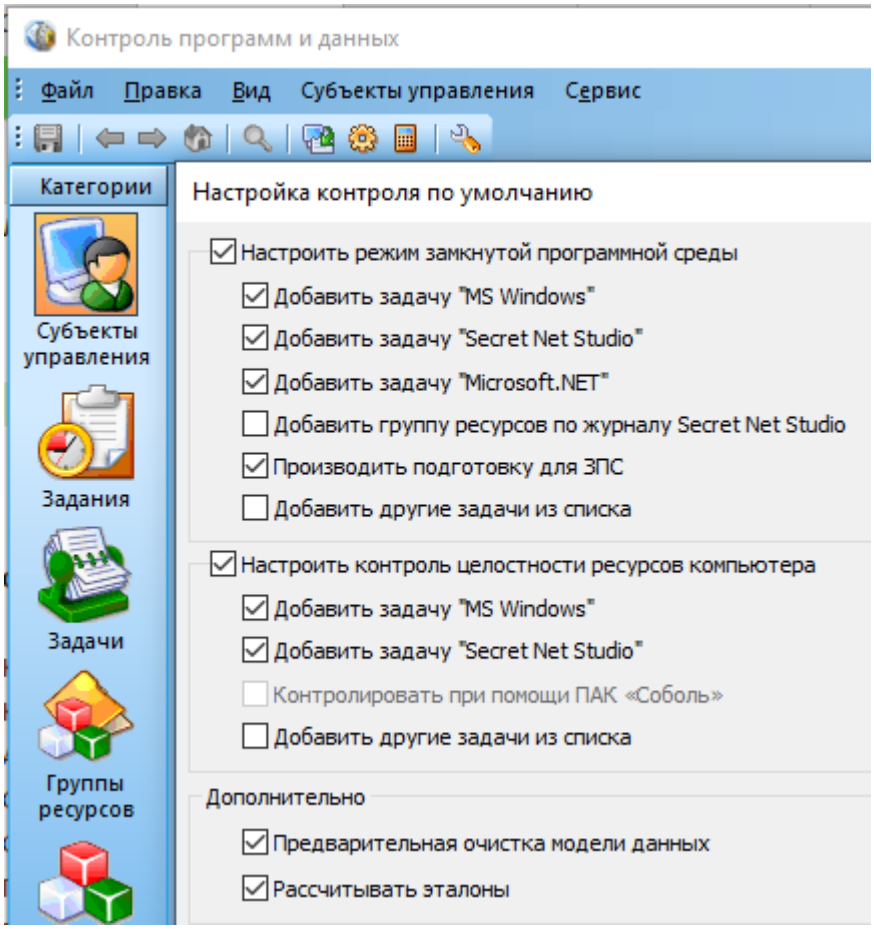


Рисунок 29 – Настройка контроля программ и данных по умолчанию

Создадим новое задание. Для этого используем контекстное меню в поле “Субъекты управления” (рисунок 30).

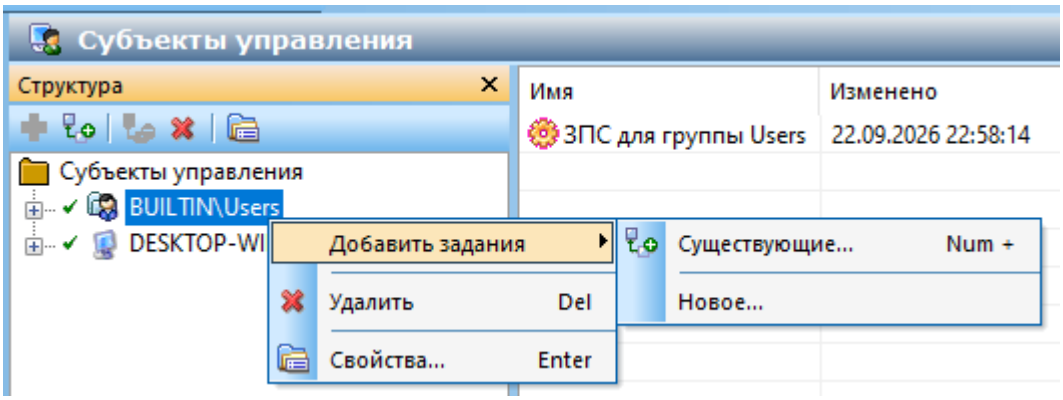


Рисунок 30 – Создаем новое задание

Вводим название нового задания ЗПС (КузнецовЗПС). Выбираем субъект управления DESKTOP-WIN10 и переходим в свойства, включаем мягкий режим ЗПС – рисунок 31. После сохраняем модель и перезагружаем АРМ.

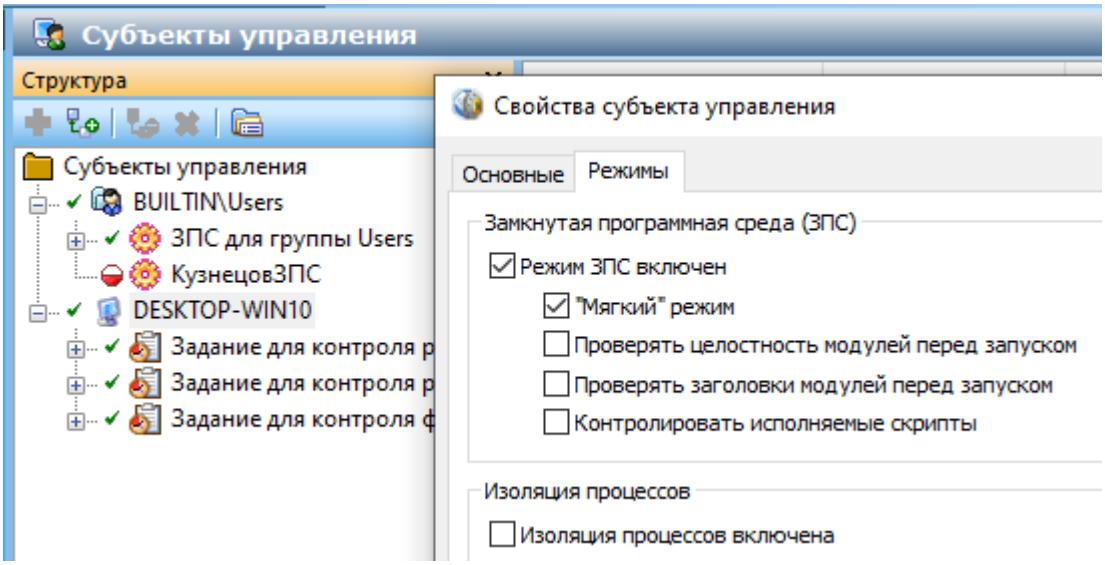


Рисунок 31 – Включаем “мягкий режим” ЗПС для АРМ

Авторизуемся в ОС и открываем журнал SNS, экспортируем в файл с удалением после экспорта (рисунок 32).

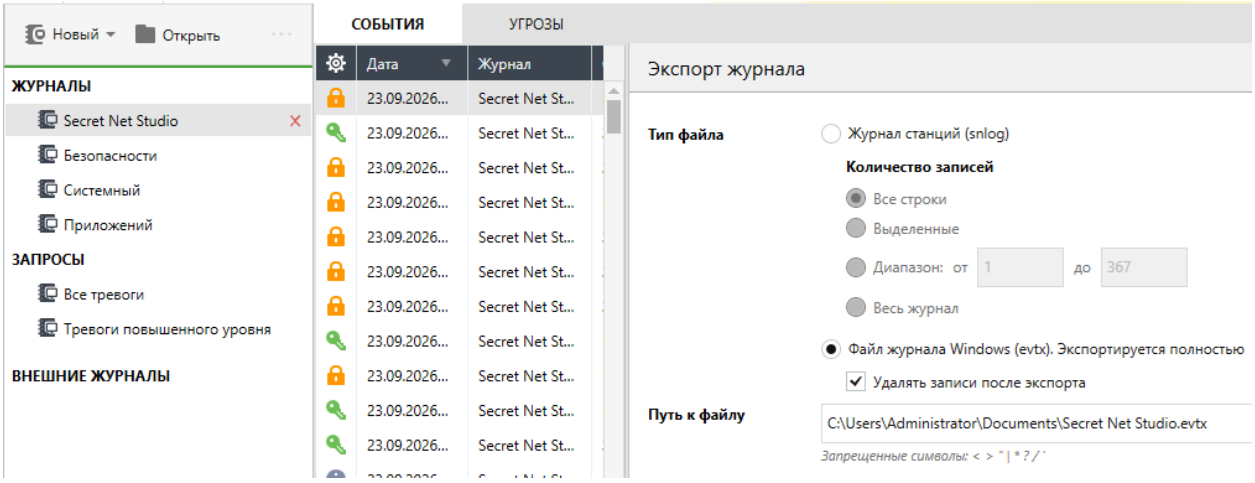


Рисунок 32 – Экспортируем журнал

Перезагружаем АРМ и выполняем вход как Кузнецов1. Запускаем все программы, которые в дальнейшем будут разрешены - Проводник; LibreOffice

Writer; Paint; Календарь; Корзина. После чего авторизуемся от имени админа, открываем программу “Контроль программ и данных”, для ранее созданного задания “КузнецовЗПС” добавляем новую группу по журналу (рисунок 33).

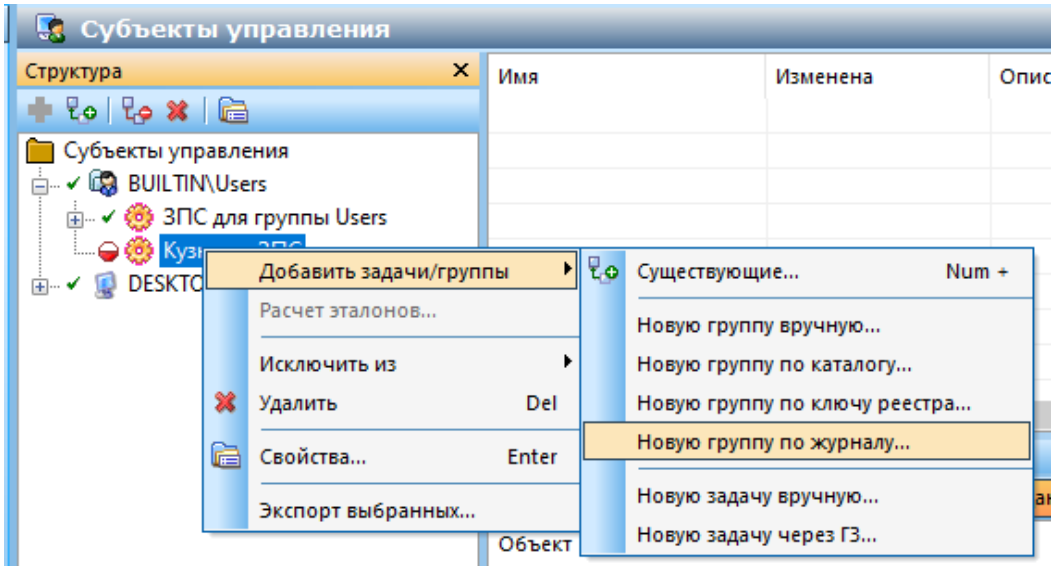


Рисунок 33 – Создаем новую группу по журналу

В открывшемся окне выбираем “Загружаемые модули”. Далее способ “из журнала Secret Net Studio”, пользователь Kuznetsov1, отчетный период можно оставить без изменения, ибо журнал был очищен (рисунок 34). Сохраняем модель.

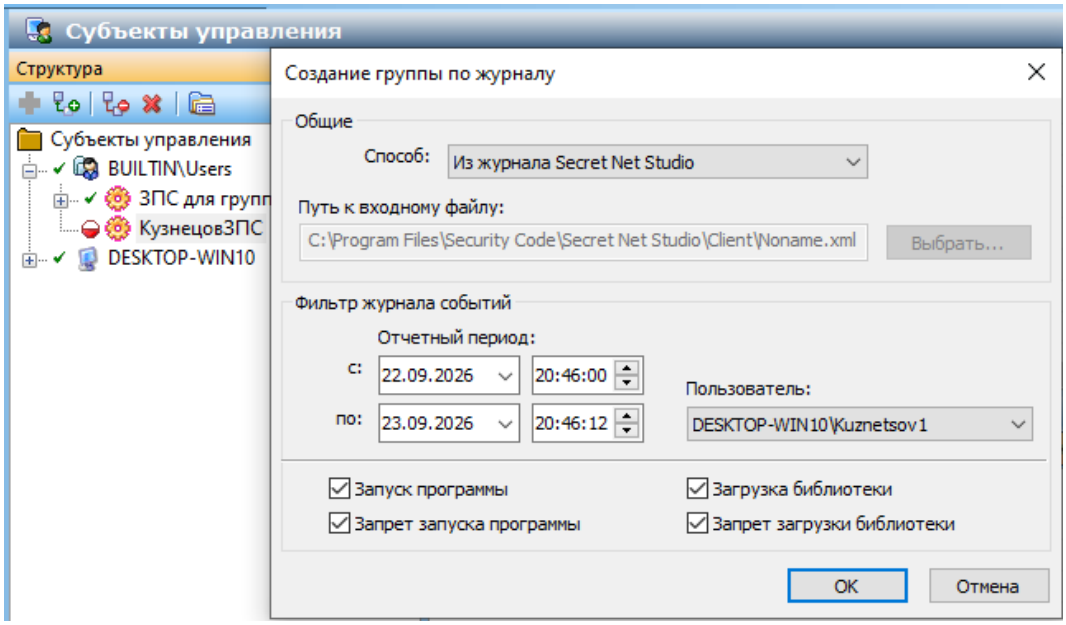


Рисунок 34 – Настройки группы

Теперь в свойствах субъекта управления DESKTOP-WIN10 отключаем мягкий режим ЗПС. Авторизуемся как Кузнецов1 и проверяем, что пользователь может открывать только разрешенные программы (рисунок 35).

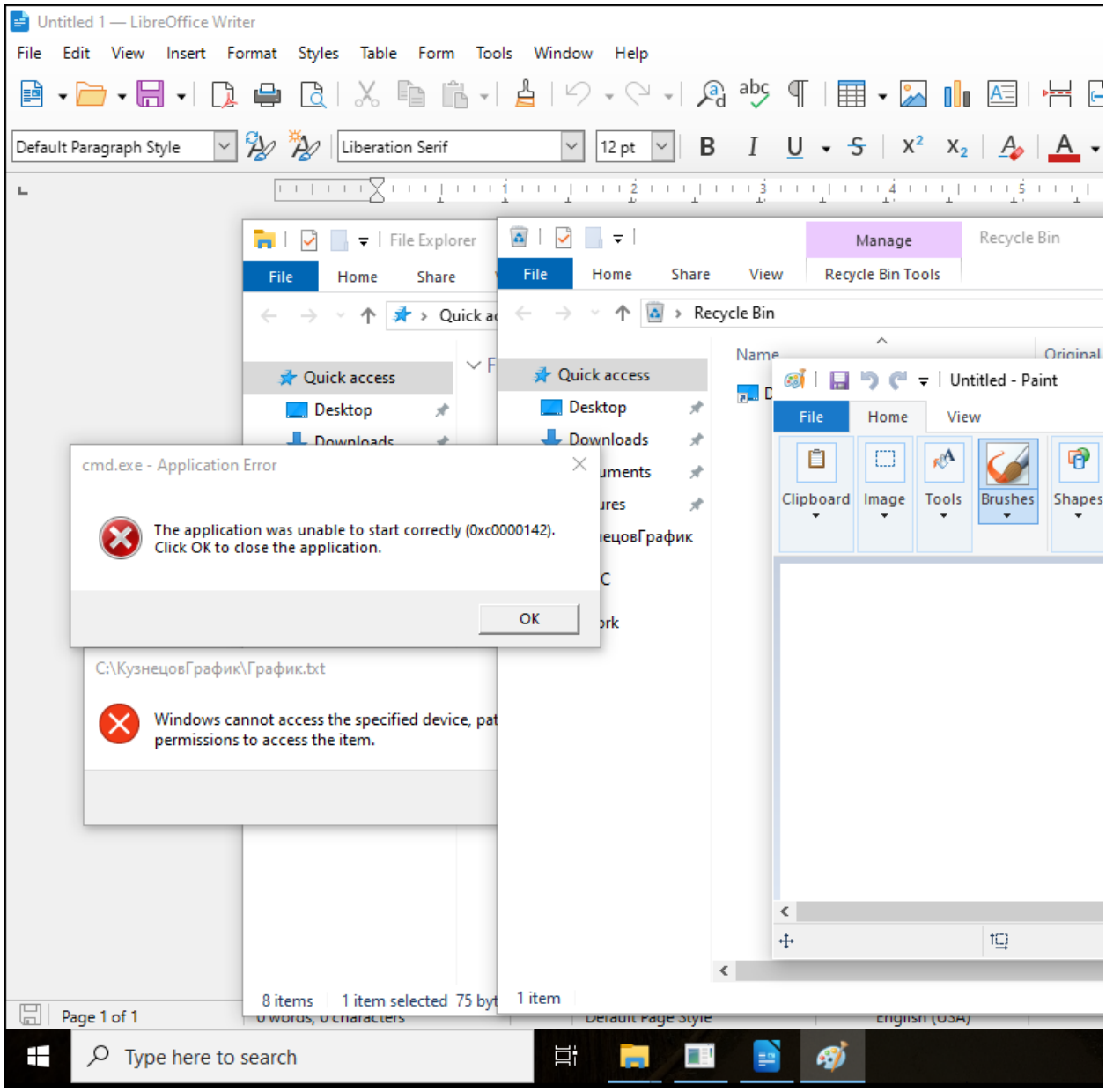


Рисунок 35 – Не получается открыть блокнот и консоль

То же самое проверяем для “Кузнецов2” - замкнутая программная среда работает и для других пользователей (рисунок 36).

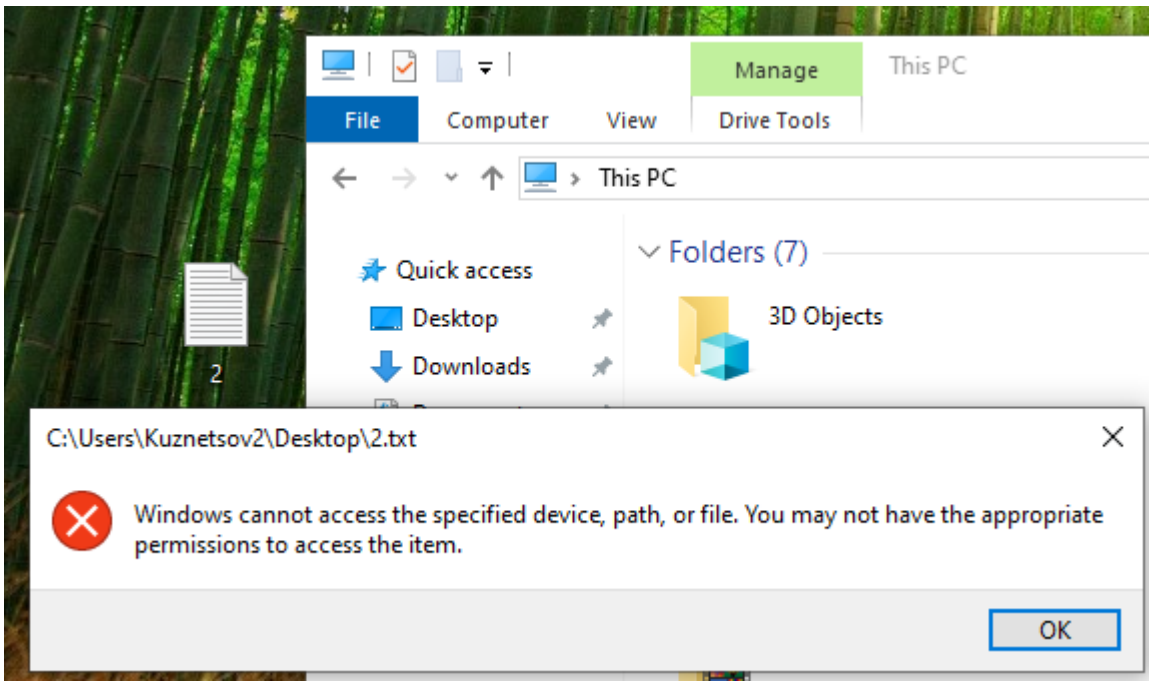


Рисунок 36 – Кузнецов2 тоже не может открыть блокнот

Входим в систему под учетной записью администратора и проверяем журнал SNS, а именно – события с категорией “Замкнутая программная среда” (рисунок 37). После удостоверения, что все работает – отключаем режим ЗПС и перезагружаем АРМ.

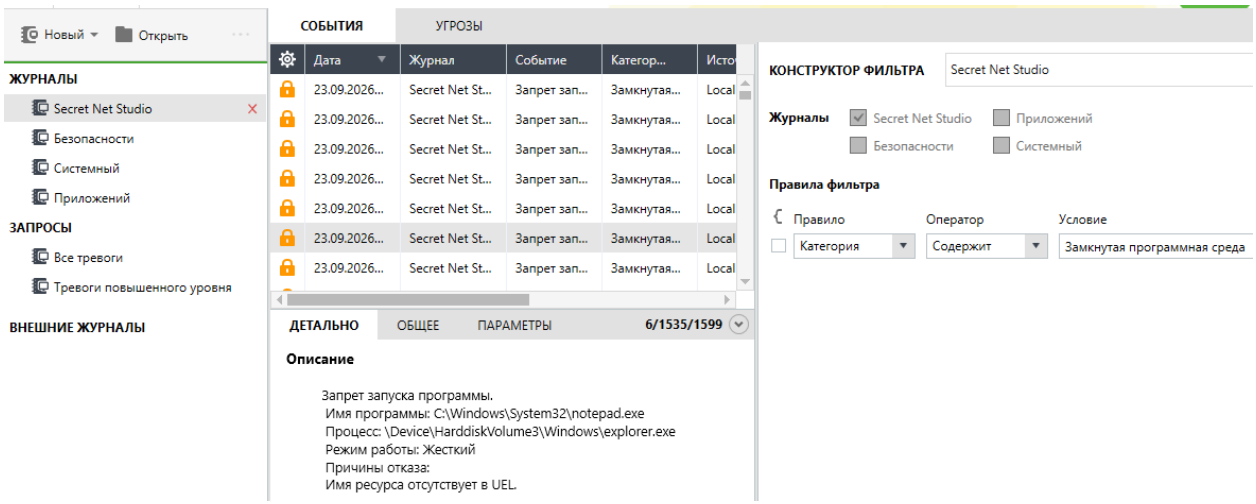


Рисунок 37 – Запуск блокнота запрещен

Задание №9. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 9 по настройке механизма контроля целостности ресурсов на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

На диске создаем папку “Контроль целостности”, в которой создаем файл “КузнецовКЦ” (рисунок 38).

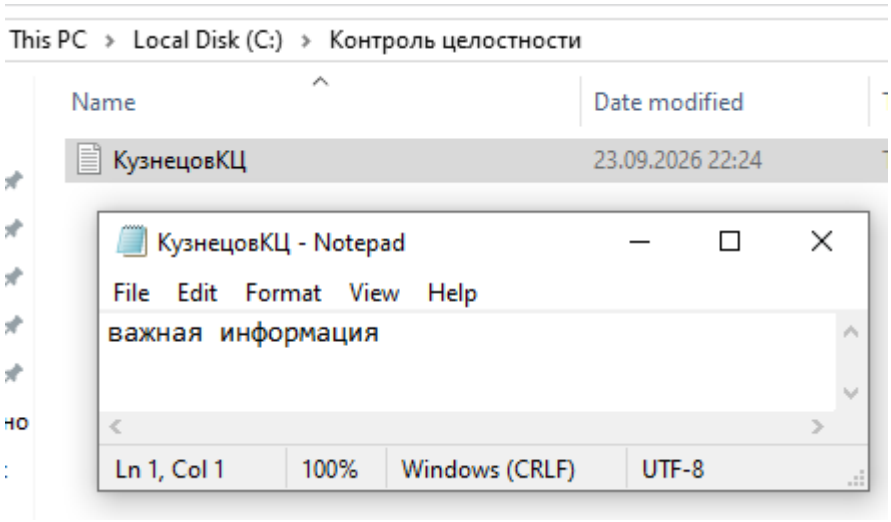


Рисунок 38 – Создаем текстовый файл

Открываем программу “Контроль программ и данных”, выбираем категорию “Ресурсы” и создаем одиночный ресурс Windows с указанием пути к файлу (рисунок 39).

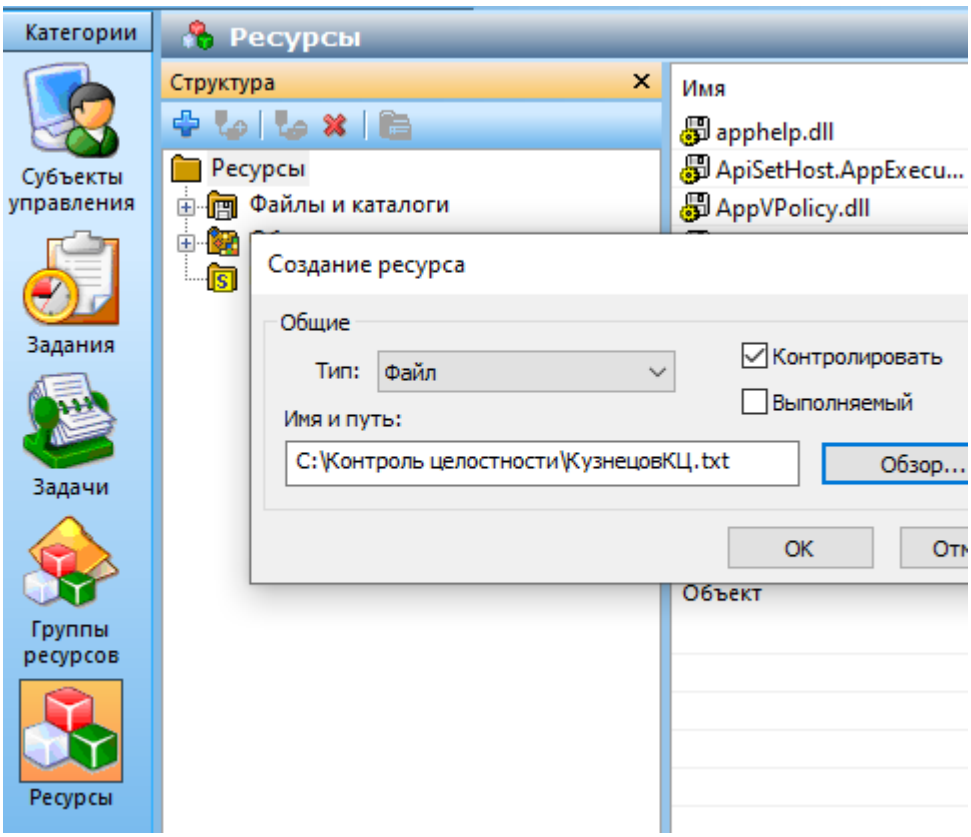


Рисунок 39 – Создаем одиночный ресурс Windows

Выбираем категорию “Группы ресурсов”, создаем группу вручную с названием “ Группа ресурсов для КЦ” (рисунок 40).

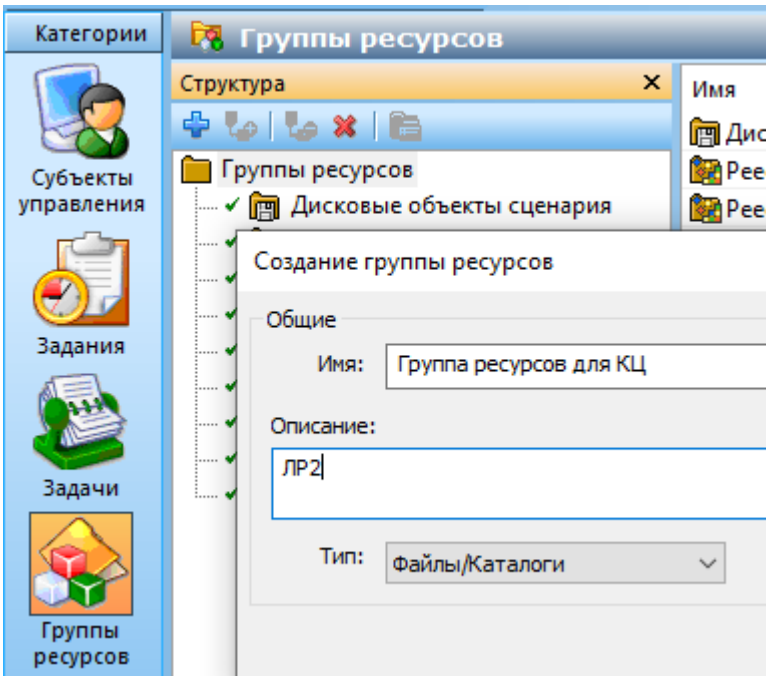


Рисунок 40 – Создаем группу ресурсов

В созданную группу добавляем наш целевой ресурс “C:\Контроль целостности\КузнецовКЦ.txt” (рисунок 41).

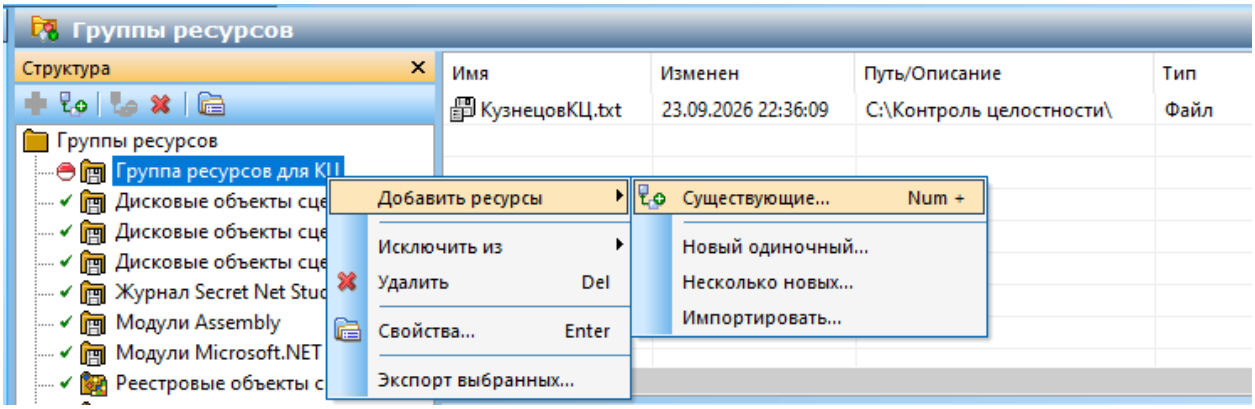


Рисунок 41 – Добавляем ресурс в группу

Переходим в категорию “Задачи”, выбираем команду “Создать задачу” вручную с именем “ КЦ в документе”. Добавляем существующую группу (рисунок 42).

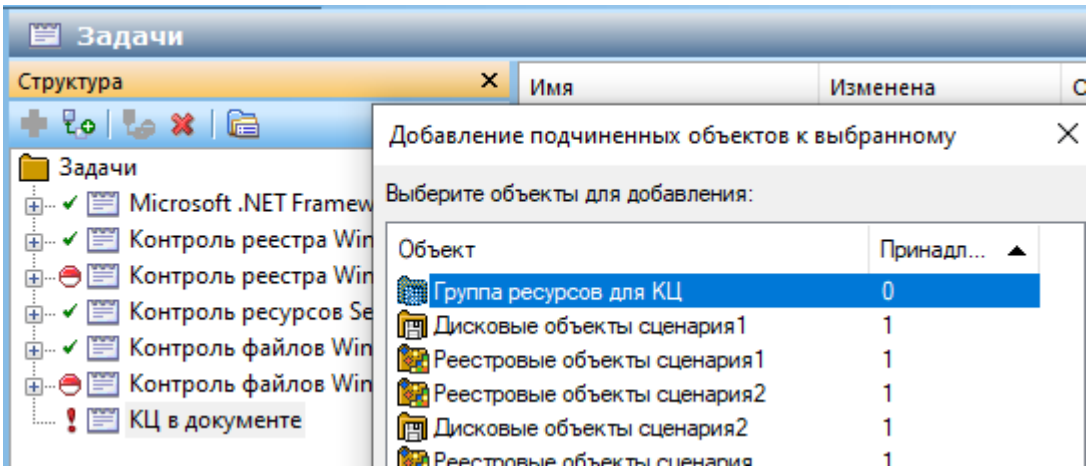


Рисунок 42 – Добавление группы ресурсов к задаче

Далее создаем задание “Контроль целостности” со следующими параметрами:

1) в поле «Метод контроля ресурсов» – «Содержимое»;

2) в поле «Алгоритм» – «Полное совпадение»;

3) в поле «Параметры» в списке «Реакция на отказ» – «Восстановить с блокировкой» (рисунок 43).

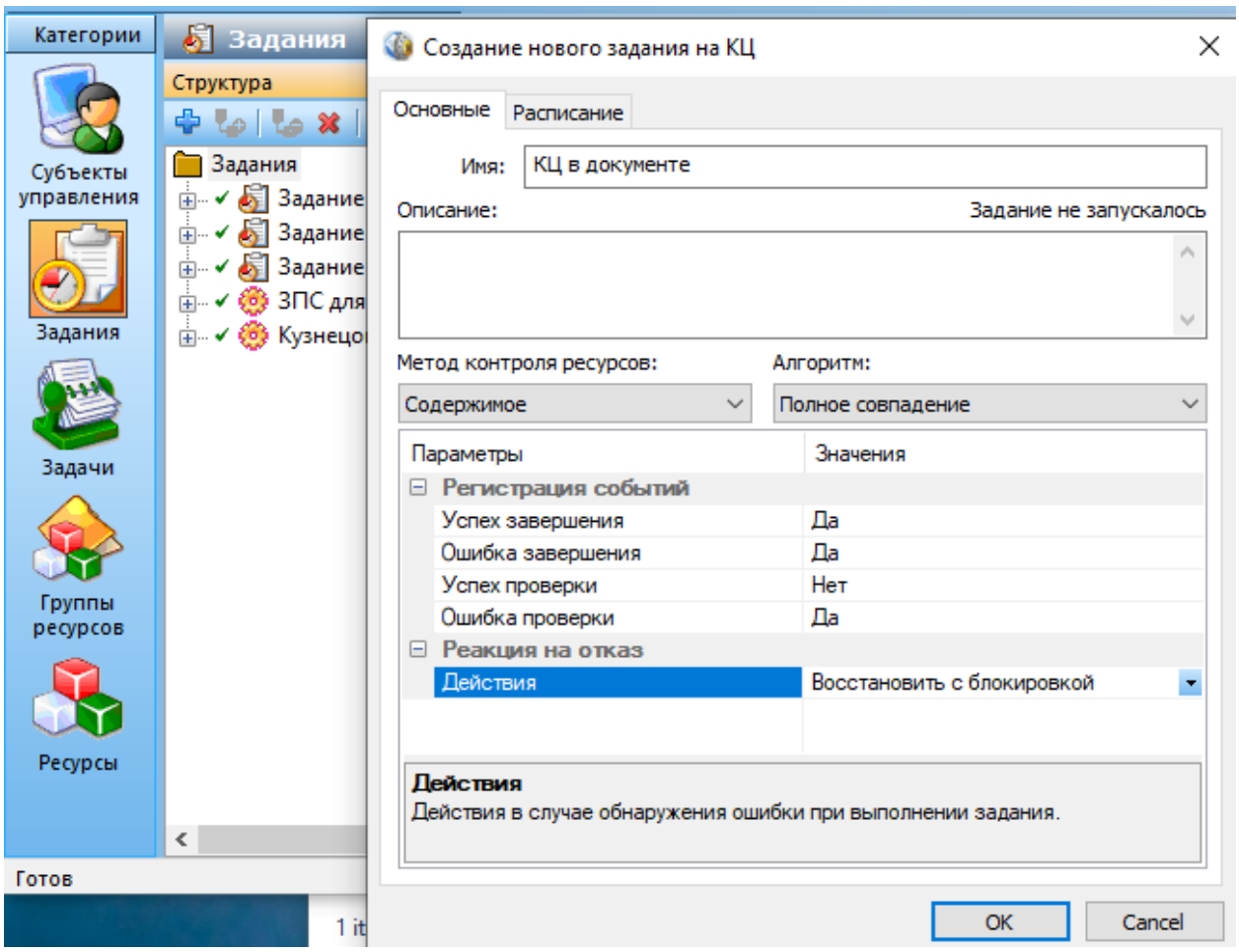


Рисунок 43 – Создаем новое задание

Во вкладке “Расписание” указываем параметр “При загрузке ОС”. В созданное задание добавляем задачу “КЦ в документе” (рисунок 44).

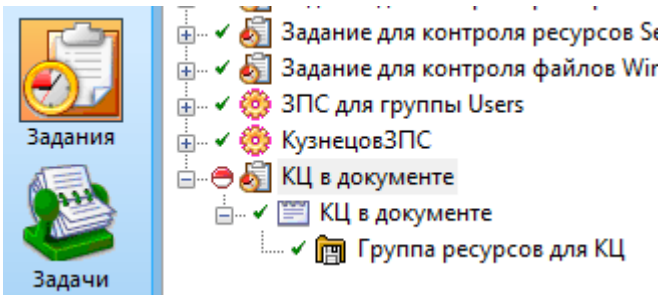


Рисунок 44 – Полученная иерархия для задания

Переходим в категорию “Субъекты управления” и для компьютера добавляем ранее созданное задание. Далее во вкладке “Сервис” выбираем расчет эталонов как на рисунке 45.

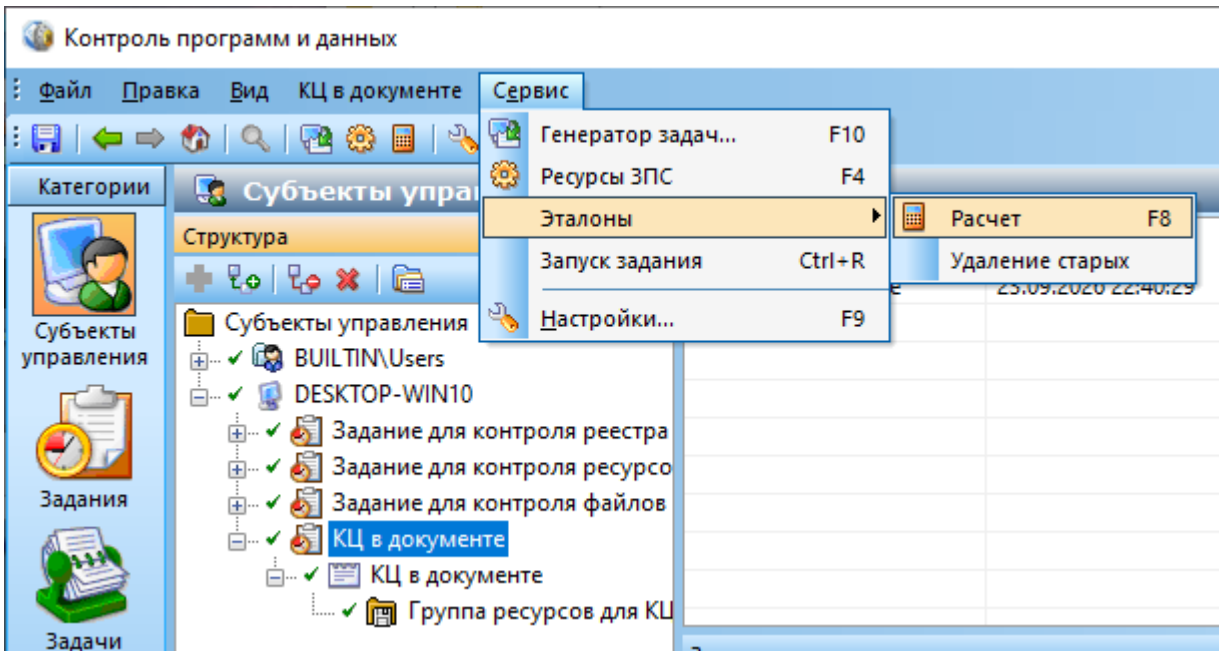


Рисунок 45 – Запуск расчета эталонов

В разделе “Реакция на ошибки” для всех пунктов выбираем значение “Выводить запрос” (рисунок 46).

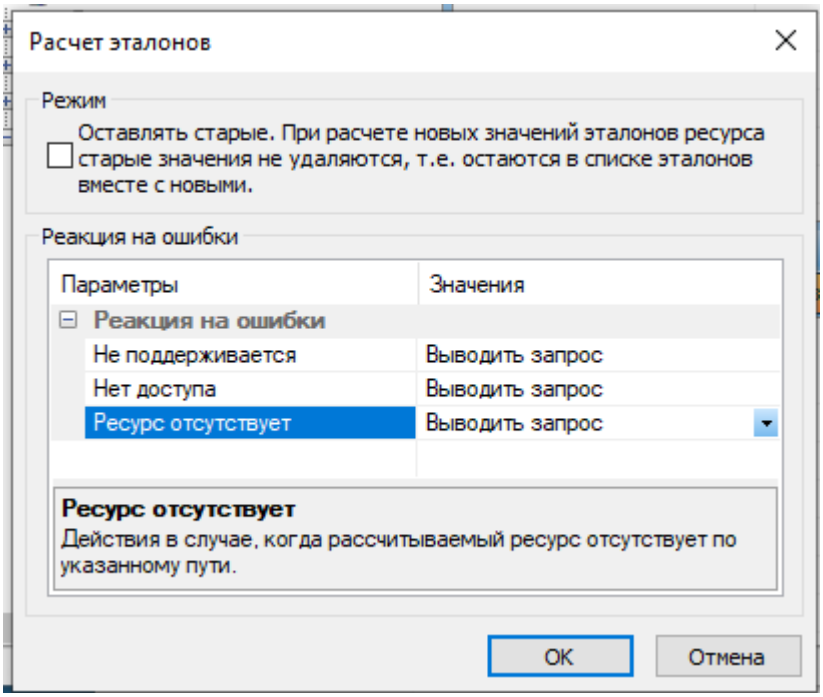


Рисунок 46 – Настройка расчета эталонов

После завершения расчета эталонов сохраняем модель и перезагружаем ПК, после чего входим в ОС как Кузнецов1. Вносим изменение в рассматриваемый файл, снова перезапускаем компьютер и осуществляем

повторный вход (рисунок 47).

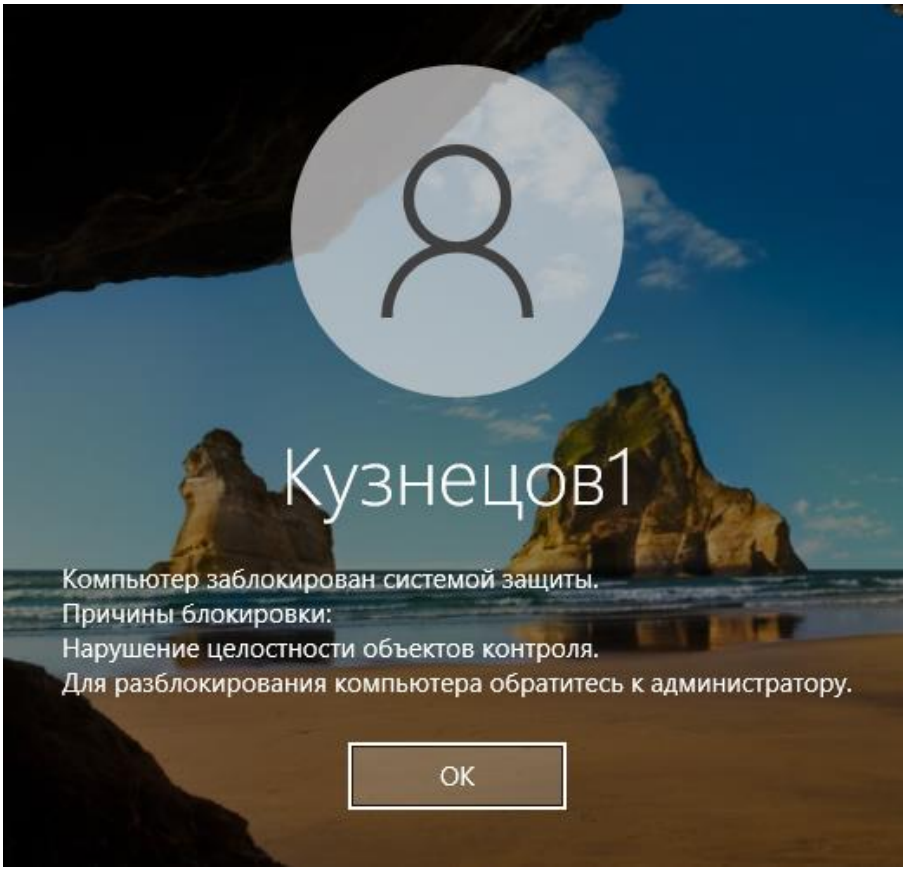


Рисунок 47 – Успешная блокировка

Входим под учетной записью администратора, появится сообщение как на рисунке 48.

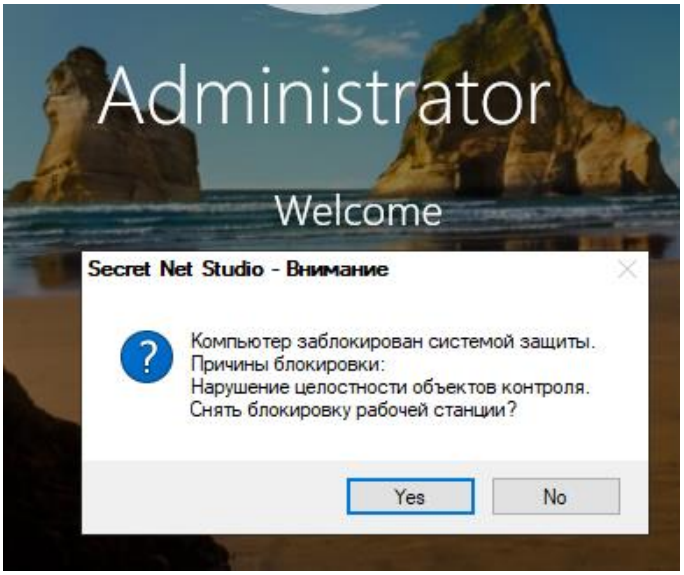


Рисунок 48 – Окно снятия блокировки

Для проверки открываем журнал Secret Net Studio и смотрим записи категории “Контроль целостности” (рисунок 49).

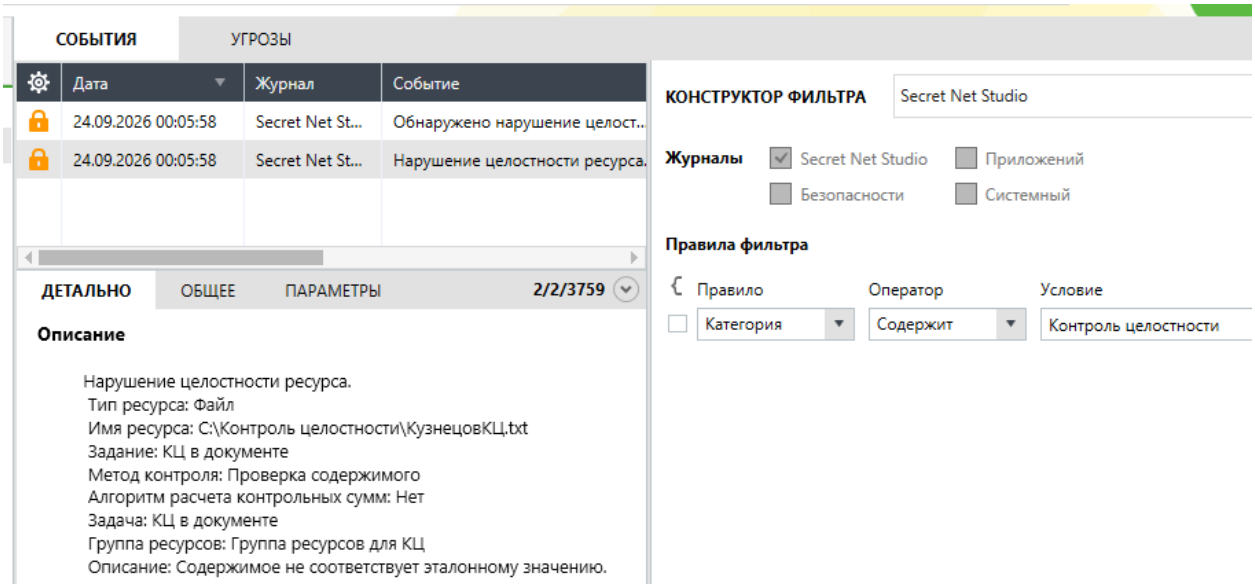


Рисунок 49 – Событие контроля целостности

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Настроен механизм дискреционного управления доступом к файлам рабочего места пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- Настроено управление доступом к подключаемым USB-накопителям на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- Настроен механизм замкнутой программной среды на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- Настроен механизм контроля целостности ресурсов на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- Проведена работа с журналом событий SNS, установленного на рабочем месте пользователя автоматизированной системы.